

Réduction en PT

Sébastien MARCIE¹ – Lycée Caroline Dorian

18 juin 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par B.Calado, certaines figures TikZ sont adaptées de [F.Gaunard](#) ou [tikz.net](#).

Table des matières

Chapitre 1	Introduction à la diagonalisation	3
Chapitre 2	L'algorithme de diagonalisation en pratique	7
I -	Vecteurs propres	7
II -	Valeurs propres	8
III -	Sous-espace propre associé à la valeur propre λ	13
IV -	Polynôme caractéristique	17
V -	Algorithme de diagonalisation (pour les petites matrices)	22
Chapitre 3	Les théorèmes de diagonalisation	35
I -	Multiplicité d'une valeur propre et premier théorème	35
II -	Sommes directes et deuxième théorème	37
III -	Première conséquence de la diagonalisabilité	39
Chapitre 4	Les preuves des théorèmes	41
I -	Premier théorème : SEP et multiplicité	41
II -	Les sous-espaces propres sont en somme directe	43
III -	Première CNS de diagonalisabilité	46
IV -	La condition nécessaire mais non suffisante	50
Chapitre 5	Trigonalisation	52
I -	Matrices triangulaires semblables	52
II -	Théorèmes de trigonalisation	54
III -	Application à la somme et au produit des valeurs propres	56
IV -	Compléments sur la trace	58
V -	Trigonalisation en dimension 2 et 3	60
VI -	Relation $AP = PT$ et changement de base	60
Chapitre 6	Sous-espaces supplémentaires	62
I -	Rappels de sup avec 2 sous-espaces supplémentaires	62
II -	Avec p sous-espaces vectoriels	66
III -	Application à la diagonalisation	70

Chapitre 7	Diagonalisation Hard	73
I -	Premiers exemples où la CNS 2 marche bien	73
II -	Deuxièmes exemples	76
Chapitre 8	Bonus	79
I -	Matrices qui commutent	79
II -	Diagonaliser avec une seule VP	80

Introduction à la diagonalisation

Introduction

Exercice 1.1 : PTSI.

Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ et f définie sur E par :

$$\forall P \in E, f(P) = (X^2 - 1)P' - 2XP$$

1. a) Montrer que f est un endomorphisme de E
- b) Calculer $M_{\mathcal{B}}(f)$ où $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$ la base canonique de E .

Solution. 1. a) Il faut montrer que f est **linéaire** et **à valeurs** dans E

f linéaire :

Soient $(P, Q) \in E^2$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$.

Montrons que $f(\lambda P + \mu Q) = \lambda f(P) + \mu f(Q)$.

On a :

$$(\lambda P + \mu Q)' = \lambda P' + \mu Q'$$

par linéarité de la dérivation dans $\mathbb{R}[X]$.

Donc,

$$\begin{aligned} f(\lambda P + \mu Q) &= (X^2 - 1)(\lambda P' + \mu Q') - 2X(\lambda P + \mu Q) \\ &= \lambda[(X^2 - 1)P' - 2XP] + \mu[(X^2 - 1)Q' - 2XQ] \\ &= \boxed{\lambda f(P) + \mu f(Q)} \end{aligned}$$

Donc $\boxed{f \text{ est linéaire}}$ (de E dans $\mathbb{R}[X]$ ici $\mathbb{R}_3[X]$).

f à valeurs dans E :

On verra une solution meilleure plus tard, ici la méthode est un bête bourrinage.

Soit $P = aX^2 + bX + c \in E$. Calculons $f(P)$ pour voir qu'on a un bien $f(P) \in E$.

On a

$$\begin{aligned} f(P) &= (X^2 - 1)(b + 2cX) - 2X(a + bX + cX^2) \\ &= \underbrace{(2c - 2c)}_{=0} X^2 - bX^2 - (2c + 2a)X - b \\ &\in \mathbb{R}_2[X] \end{aligned}$$

Remarque

Il serait moins bête de d'expliquer $\deg(f(P)) \leq 3$ et de calculer que le coefficient dominant est nul. (cela fonctionne pour $\mathbb{R}_n[X]$).

Conclusion :

On a bien $f \in \mathcal{L}(E)$.

b) **Méthode :** Calculer $f(1), f(X), f(X^2)$ et écrire leurs coordonnées en colonnes :

$$\begin{aligned} f(1) &= (X^2 - 1) \cdot 0 - 2X \cdot 1 = -2X \\ f(X) &= (X^2 - 1) \cdot 1 - 2X^2 = -1 - X^2 \\ f(X^2) &= (X^2 - 1)(2X) - 2(X^3) = -2X \end{aligned}$$

Le lecteur peut en déduire le calcul de $f(a + bX + cX^2)$. On a bien :

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

On laisse en exercice (qu'on aurait posé en PTSI) au lecteur de donner une base de $\ker f$ et une base de $\text{Im } f$.

On remarque de $C_1 = C_3$ donc $\text{rg}(M_{\mathcal{B}}(f)) \leq 2$.

Rappel : S

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$,

$$\text{rg}(A) = n \iff A \text{ est inversible}$$

De plus, C_1 et C_2 sont non-colinéaires donc $\text{rg}(M_{\mathcal{B}}(f)) \geq 2$.

D'où $\text{rg}(M_{\mathcal{B}}(f)) = 2$.

Remarque

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$,

$$\text{rg}(A) = 0 \iff A = 0_{n,p}$$

et

$\text{rg}(A) = 1 \iff A$ n'est pas la matrice nulle mais toutes les colonnes (ou lignes) sont colinéaires

Exemple.

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 8 & 12 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$, on a $C_2 = 2C_1$, $C_3 = 3C_1$, $L_2 = 4L_1$ et $L_3 = -4L_1$ que conclure ?

Exercice 1.2 : classique de PTSI.

On a :

$$\begin{cases} P_1 &= (X-1)^2 \\ P_2 &= (X-1)(X+1) \\ P_3 &= (X+1)^2 \end{cases}$$

Montrer que $\mathcal{B} = (P_1, P_2, P_3)$ est une base de $E = \mathbb{R}_2[X]$ et donner la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.

Méthode : Pour montrer que $\mathcal{B}$ est une base de E .

Théorème : de PTSI.

$\mathcal{B}$ est une base de $E \iff \mathcal{B}$ est une famille libre

Théorème : de PTSI.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et $\mathcal{F} = (v_1, \dots, v_n)$ une famille de n vecteurs de E (i.e. $|\mathcal{F}| = \dim E$).

On a les équivalences :

$$\mathcal{F} \text{ base de } E \iff \mathcal{F} \text{ libre} \iff \mathcal{F} \text{ est génératrice.}$$

Pour montrer que $\mathcal{B}$ est libre on résout le système :

$$aP_1 + bP_2 + cP_3 = 0_{\mathbb{R}_3[X]}$$

d'inconnue $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

On montre que la seule solution est :

$$(a, b, c) = (0, 0, 0)$$

Autrement dit : Une famille est libre ssi la seule Combinaison Linéaire de ses vecteurs qui donne le vecteur nul est la combinaison linéaire triviale.

Solution.

Ici la méthode est sympa avec le déterminant :

$$(P_1, P_2, P_3) \text{ est une base de } \mathbb{R}_2[X] \iff \det_{\mathcal{B}}(P_1, P_2, P_3) \neq 0$$

Calculons $\Delta = \det_{\mathcal{B}}(P_1, P_2, P_3)$:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 - 2 - (2 + 2) = \boxed{-8 \neq 0}$$

donc $\mathcal{B}$ est bien une base de E .

On calcule $f(P_1)$, $f(P_2)$ et $f(P_3)$ et on écrit leurs coordonnées en colonnes dans la base $\mathcal{B} = (P_1, P_2, P_3)$.

$$\begin{aligned} f(P_1) &= (X^2 - 1)[2(X - 1)] - 2X(X - 1)^2 \\ &= (X - 1)(X + 1)[2(X - 1)] - 2X(X - 1)^2 \\ &= (X - 1)^2[2(X + 1) - 2X(X - 1)^2] \\ &= \boxed{2(X - 1)^2 = 2P_1} \end{aligned}$$

$$f(P_2) = (X^2 - 1)[2X] - 2X(X^2 - 1)$$

$$= \boxed{0_{\mathbb{R}[X]}}$$

$$\begin{aligned} f(P_3) &= (X^2 - 1)[2(X + 1)] - 2X(X + 1)^2 \\ &= (X + 1)(X - 1)[2(X + 1)] - 2X(X + 1)^2 \\ &= (X + 1)^2[2(X - 1) - 2X] \\ &= \boxed{-2(X + 1)^2 = -2P_3} \end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = D}$$

Remarque

D est diagonale donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, D^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (-2)^n \end{pmatrix}.$$

En effet, la relation de changement de base entre A et D donne :

$$A = PDP^{-1}$$

On en déduit par récurrence

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, A^n = PD^nP^{-1}}$$

qui sera un résultat du cours.

un objectif de ce cours

Savoir trouver la base (P_1, P_2, P_3) et la matrice D (et la matrice inversible P)

RÉD - CHAPITRE 2

L'algorithme de diagonalisation en pratique

C'est une introduction à la théorie :

- On va manipuler des matrices 2×2 , 3×3 et rarement 4×4 , ce qui donnera des calculs sympas
- On va voir le vocabulaire de la réduction
- On va voir quelques énoncés de théorèmes.

On va s'appuyer sur les deux exercices du chapitre précédent.

I - Vecteurs propres

I.1 - Versions matrices

Définition 2.1.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

On dit que X est un **vecteur propre de A** ssi

$$\begin{cases} X \neq 0_{n,1} \\ AX \text{ est colinéaire à } X \end{cases}$$

Reformulation : X est un vecteur propre de A ssi $\begin{cases} X \neq 0_{n,1} \\ \exists \lambda \in \mathbb{K}, AX = \lambda X \end{cases}$.

Exemple.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0_{2,1}.$$

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2X$$

Exercice 2.1.

Calculer AX pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \check{1} & 1 & 1 \\ \check{1} & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, puis pour A de taille 4×4 et X de taille 4×1 et enfin généraliser pour la matrice de taille $n \times n$ et le vecteur de taille $n \times 1$.

I.2 - Version endomorphisme**Proposition 2.1.**

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (pas forcément de dimension finie), $f \in \mathcal{L}(E)$ et $x \in E$.

On dit que x est un **vecteur propre de f** ssi $\begin{cases} x \neq 0_E \\ f(x) \text{ est colinéaire à } x \end{cases}$

Reformulation : x est un vecteur propre de $f \iff \begin{cases} x \neq 0_E \\ \exists \lambda \in \mathbb{K}, f(x) = \lambda x \end{cases}$

Exemple.

Soient $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ et $\begin{matrix} \mathcal{D} : E & \longrightarrow & E \\ f & \longmapsto & f' \end{matrix}$.

D'après un théorème d'analyse de PTSI : la dérivation est linéaire. Donc, $\mathcal{D}$ est une application linéaire.

On a bien

$$\forall f \in E, \mathcal{D}(f) = f' \in E$$

car la dérivée d'une fonction $\mathcal{C}^\infty$ est $\mathcal{C}^\infty$

Remarque

Cela est faux avec $E = \mathcal{C}^k$, $k \in \mathbb{N}^*$ car

$$\forall f \in \mathcal{C}^k, f' \in \mathcal{C}^{k-1}$$

Vecteur propre : Pour $\lambda \in \mathbb{K}$ on pose :

$$\begin{matrix} f_\lambda : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ t & \longmapsto & e^{\lambda t} \end{matrix}$$

Fixons $\lambda \in \mathbb{K} : f_\lambda \in E$ et

$$\forall t \in \mathbb{R}, \boxed{f'_\lambda(t) = \lambda e^{\lambda t} = \lambda f_\lambda(t)}, \quad \triangle (c'est une égalité de scalaire)$$

d'où $\boxed{f'_\lambda = \lambda f_\lambda}$ ($\triangle$ c'est une égalité de fonction $\mathcal{C}^\infty$) i.e. $\boxed{\mathcal{D}(f_\lambda) = \lambda f_\lambda}$.

Conclusion : $\boxed{f_\lambda \text{ est bien un vecteur propre de } \mathcal{D}}.$

II - Valeurs propres

II.1 - Matrices

Définition 2.2.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

On dit que λ est une **valeur propre** de A *ssi* :

$$\exists X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \setminus \{0_{n,1}\} \text{ } AX = \lambda X$$

Définition 2.3.

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et λ une valeur propre de A .

Si $X \in \mathcal{M}_{n,1} \setminus \{0_{n,1}\}$ tel que $AX = \lambda X$, on dit que

X est **un** vecteur propre de A associé à la valeur propre λ

À partir d'un vecteur propre X_0 on peut en fabriquer une infinité :

$\forall \alpha \in \mathbb{K}^*, \alpha \cdot X_0$ est vecteur propre de A associé à la valeur propre λ

Justification :

En effet, si $\alpha \in \mathbb{K}^*$, $\begin{cases} \alpha \cdot X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ \alpha \cdot X_0 \neq 0_{n,1} \end{cases}$ et

$$\begin{aligned} A(\alpha X_0) &= \alpha(AX_0), \quad \text{par linéarité de } A \\ &= \alpha(\lambda X_0), \quad \text{car } X_0 \text{ est un vecteur propre} \\ &= (\alpha\lambda)X_0 \\ &= \lambda(\alpha X_0) \end{aligned}$$

Donc $\alpha X_0 = X_1$ est un nouveau vecteur propre.

Exemple.

Soient $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ et $X_0 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

$$AX_0 = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

D'où $AX_0 = 2X_0$.

Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$, on a $\alpha X_0 = \begin{pmatrix} 3\alpha \\ 2\alpha \end{pmatrix}$ et

$$\begin{aligned} A(\alpha X_0) &= \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3\alpha \\ 2\alpha \end{pmatrix} \\ &= 2 \begin{pmatrix} 3\alpha \\ 2\alpha \end{pmatrix} \\ &= 2(\alpha X_0) \end{aligned}$$

Remarque

On ne dit jamais LE vecteur propre associé à λ .

a) La valeur propre associée à un vecteur propre**Proposition 2.2 : unicité de la valeur propre.**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Si X_0 est un vecteur propre de A pour deux valeurs propres λ et μ :

$$AX_0 = \lambda X_0 \quad \text{et} \quad AX_0 = \mu X_0$$

Alors, $\lambda = \mu$.

Cela permet de définir :

LA valeur propre associée au vecteur propre X_0

Preuve.

On a $AX_0 = \lambda X_0$ et $AX_0 = \mu X_0$ donc

$$\lambda X_0 = \mu X_0 \text{ i.e. } (\lambda - \mu)X_0 = 0_{n,1}$$

comme $X_0 \neq 0_{n,1}$, il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $(X_0)_i \neq 0_{n,1}$.

Or, le i -ème terme donne dans l'égalité précédente.

$$(\lambda - \mu)(X_0)_i \neq 0_{n,1}$$

d'où $\lambda = \mu$

□

□

b) Exemple

Exemple.

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est UN vecteur propre associé à LA valeur propre 3 car

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Donc 3 est bien LA valeur propre associée AU vecteur propre $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre associé à la valeur propre 0 car $A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$.

Donc 0 est LA valeur propre associé au vecteur propre $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 2.2.

Montrer que 0 est aussi LA valeur propre associée aux vecteurs propres $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

2. $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre associé à la valeur propre 2.

2 est LA valeur propre associée au vecteur propre $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Exercice 2.3.

Soit $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. montrer que c'est un vecteur propre de A et donner sa valeur propre.

II.2 - Endomorphismes

Définition 2.4.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

On dit que λ est valeur propre de f si

$$\exists x_0 \in E \setminus \{0_E\}, f(x_0) = \lambda x_0$$

On dit alors que x_0 est un vecteur propre de f associé à la valeur propre λ .

Remarque

Attention : $\forall \alpha \in \mathbb{K}^*$, αx_0 est aussi un vecteur propre de f pour la valeur propre λ .

Justification :

En effet,

$$\begin{aligned} f(\alpha x_0) &= \alpha f(x_0), \quad \text{par linéarité de } A \\ &= \alpha(\lambda x_0), \quad \text{car } x_0 \text{ est un vecteur propre} \\ &= (\alpha\lambda)x_0 \\ &= \lambda(\alpha x_0) \end{aligned}$$

Donc $\alpha x_0 = x_1$ est un nouveau vecteur propre.

Rappel

Proposition : de PTSI.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $v \in E$ et $\beta \in \mathbb{K}$.

Alors,

$$\beta \cdot v = 0_E \iff \beta = 0_{\mathbb{K}} \quad \text{ou} \quad v = 0_E$$

Remarque

Cette propriété est triviale pour tous les E de référence.

Mais pour E abstrait, elle est non triviale et nécessite une jolie démonstration qui utilise les axiomes de l'espace vectoriel.

a) Valeur propre associée au vecteur propre x_0

Proposition 2.3.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $f \in \mathcal{L}(E)$. Si x_0 est un vecteur propre de f pour deux valeurs propres λ et μ alors,

$$\lambda = \mu$$

Cela permet de définir LA valeur propre associée à au vecteur propre x_0 .

Preuve.

On a $f(x_0) = \lambda x_0$ et $f(x_0) = \mu x_0$ car x_0 est la valeur propre associée à la valeur propre λ et à la valeur propre μ . Donc

$$\lambda x_0 = \mu x_0 \quad i.e. \quad (\lambda - \mu)x_0 = 0_E$$

Comme $x_0 \neq 0_E$ (car vecteur propre), on obtient

$$\lambda = \mu$$

□

□

b) Exemple

Exemple.

1. Dans le chapitre 1 on reprend $f : \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}_2[X]$
 $P \longmapsto (X^2 - 1)P' - 2XP$, on a vu

$$f[(X + 1)^2] = -2(X + 1)^2$$

$$f(X^2 - 1) = 0_{\mathbb{R}_2[X]}$$

$$f[(X - 1)^2] = 2(X - 1)^2$$

Donc,

$(X + 1)^2$ est un vecteur propre associée à la valeur propre $-2 \iff -2$ est la valeur propre associée au vecteur propre $(X + 1)^2$

$(X^2 - 1)^2$ est un vecteur propre associée à la valeur propre $0 \iff 0$ est la valeur propre associée au vecteur propre $(X^2 - 1)$

$(X - 1)^2$ est un vecteur propre associée à la valeur propre $+2 \iff 2$ est la valeur propre associée au vecteur propre $(X - 1)^2$

2. Dans le chapitre 1, on reprend l'application dérivation.

Pour $\lambda \in \mathbb{K}$, on pose, $f_\lambda : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{K}$
 $t \longmapsto e^{\lambda t}$.

On a vu, pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$

$$\boxed{f_\lambda \text{ est un vecteur propre de } \mathcal{D} \text{ pour la valeur propre } \lambda} \iff \boxed{\lambda \text{ est la valeur propre de } \mathcal{D} \text{ associée au vecteur propre } f_\lambda}$$

III - Sous-espace propre associé à la valeur propre λ

III.1 - Matrices

Définition 2.5.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et λ la valeur propre de A .

Le **sous-espace propre** de A associé à la valeur propre λ est l'ensemble

$$E_\lambda = \{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \mid AX = \lambda X\}$$

Proposition 2.4 : notation de la définition.

E_λ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Méthode : Montrer que F est un sous-espace vectoriel de V .

Il faut montrer que $\begin{cases} 0_V \in F \\ F \text{ est stable par combinaison linéaire.} \end{cases}$

Preuve.

1. **Vecteur nul :** Le vecteur nul de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ est la colonne nulle.

$$A0_{n,1} = 0_{n,1} = \lambda 0_{n,1}$$

donc $0_{n,1} \in E_\lambda$.

2. E_λ est stable par combinaison linéaire : Soient $(X, Y) \in (E_\lambda)^2$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Montrons que

$$\alpha X + Y \in E_\lambda.$$

On a

$$\begin{aligned} A(\alpha X + Y) &= \alpha(AX) + AY \\ &= \alpha(\lambda X) + \lambda Y \\ &= \lambda[(\alpha X) + Y] \end{aligned}$$

Donc, $\alpha X + Y \in E_\lambda$

□

□

Exemple.

1. $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ a pour vecteur propre $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ de valeur propre 2.

Calcul de E_2 :

Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{K})$. On raisonne par équivalence :

$$\begin{aligned} X \in E_2 &\iff AX = 2X \\ &\iff \begin{cases} 3y = 2x \\ 2x - y = 2y \end{cases} \\ &\iff 3y = 2x \end{aligned}$$

$$\text{D'où } E_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ \frac{2}{3}x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ x \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix} \right) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

2. On reprend la matrice Atila de taille 3×3 .

On a vu que 0 est valeur propre.

Calcul de E_0 : Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{K})$. On a

$$\begin{aligned} X \in E_0 &\iff AX = 0X \\ &\iff AX = 0_{3,1} \\ &\iff x + y + z = 0 \end{aligned}$$

D'où

$$E_0 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ -x-y \end{pmatrix} \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\} = \left\{ x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\} = \boxed{\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)}$$

Remarque

On avait vu $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \in E_0$

III.2 - Endomorphismes

Définition 2.6.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $f \in \mathcal{L}(E)$ et λ la valeur propre de f .

Le **sous-espace propre** de f associé à la valeur propre λ est l'ensemble

$$E_\lambda = \{x \in E \mid f(x) = \lambda x\}$$

Proposition 2.5 : notation de la définition.

E_λ est un sous-espace vectoriel de E .

Plus précisément :

$$E_\lambda = \ker(f - \lambda \text{id}_E).$$

D'où, E_λ est un sous-espace vectoriel de E comme noyau d'un endomorphisme de E .

Rappel

Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$, alors $\ker(f)$ est un sous-espace vectoriel de E et $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F .

Remarque

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a évidemment aussi :

$$E_\lambda(A) = \ker(A - \lambda I_n)$$

Preuve (justification de $E_\lambda = \ker(f - \lambda \text{id}_E)$).

Soit $x \in E$: en raisonnant par équivalence on a :

$$\begin{aligned}
 x \in \check{E}_\lambda &\iff f(x) = \lambda x \\
 &\iff f(x) - \lambda x = 0_E \\
 &\iff f(x) - (\lambda \text{id}_E)(x) = 0 \\
 &\iff (f - \lambda \text{id}_E)(x) = 0_E
 \end{aligned}$$

Donc,

$$x \in E_\lambda \iff x \in \check{\ker}(f - \lambda \text{id}_E)$$

Conclusion : $E_\lambda = \ker(f - \lambda \text{id}_E)$

□

III.3 - Vocabulaire

a) Éléments propres

Déterminer LES **éléments propres** de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ou de $f \in \mathcal{L}(E)$ c'est déterminer les valeurs propres de A ou de f .

Puis pour chaque valeur propre λ , déterminer le sous-espace propre E_λ .

b) Spectre

Le spectre de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ou de $f \in \mathcal{L}(E)$ est l'ensemble de ses valeurs propres.

Ainsi, déterminer les éléments propres c'est déterminer le spectre noté $\sigma(f)$ ou $S(A)$ puis pour tout $\lambda \in \sigma$, déterminer E_λ .

III.4 - Lien entre vecteurs propres et sous-espaces propres

Tout vecteur non nul de E_λ est vecteur propre pour λ .

Tout vecteur propre pour λ est dans E_λ .

$$x \in E_\lambda(f) \iff x = 0_E \quad \text{ou} \quad x \text{ vecteur propre associé à la valeur propre } \lambda$$

Autrement dit : L'ensemble des vecteurs propres associés à la valeur propre λ + vecteur nul : forment le sous-espace propre E_λ .

IV - Polynôme caractéristique

C'est notre outil pour trouver des valeurs propres en dimension finie.

IV.1 - Définition pour une matrice

Théorème 2.1 : -Définition (admis).

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On pose pour $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A).$$

Alors, c'est une fonction polynomiale de degré n . On note encore χ_A le polynôme associé.

$$\chi_A \in \mathbb{K}_n[X], \quad \text{avec } \deg(\chi_A) = n$$

Le coefficient de

X^n vaut 1

X^{n-1} vaut $-\text{tr}(A)$, où $\text{tr}(A)$ est la trace de A i.e. la somme de ses coefficients diagonaux.

X^0 vaut $(-1)^n \det(A)$.

Ainsi,

$$\chi_A = \chi_A(X) = X^n - \text{tr}(A)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(A)$$

En PT, on n'a pas de formule pour les autres coefficients de χ_A , il faut donc les calculer.

Preuve (pour $n \leq 3$).

Pour $n = 1$: $A = \begin{pmatrix} a \end{pmatrix}$

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - a \end{vmatrix} = \lambda - a$$

d'où $\chi_A = X - a = X - \det(A) = X^1 - \text{tr}(A)X^0$ **Pour $n = 2$:** $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \begin{vmatrix} \lambda - a & -c \\ -b & \lambda - d \end{vmatrix} = (\lambda - a)(\lambda - d) - bc \\ &= (\lambda^2 - a\lambda - d\lambda + ad) - bc \\ &= \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc) \end{aligned}$$

D'où

$$\chi_A = X^2 - (a + d)X + ad - bc = X^2 - \text{tr}(A)X + (-1)^2 \det(A)$$

Pour $n = 3$: $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned}\chi_A(\lambda) &= \begin{vmatrix} \lambda - a & -b & -c \\ -d & \lambda - e & -f \\ -g & -h & \lambda - i \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - a)(\lambda - e)(\lambda - i) - cdh - bfg - [cg(\lambda - e) + fg(\lambda - a) + bd(\lambda - i)] \\ &= (\lambda^2 - (a + e)\lambda + ae)(\lambda - i) - (cg + fh + bd)\lambda - cdh - bfg + [ceg + afg + bdi] \\ &= \lambda^3 - \underbrace{(a + e + i)}_{\text{tr}(A)}\lambda^2 + (ae + ai + ei)\lambda - aie - (cg + fh + bd)\lambda - [(ceg + afg + bdi) - (cdh + bfg)] \\ &= \lambda^3 - \text{tr}(A)\lambda^2 + \alpha\lambda + \underbrace{[(ceg + afh + bdi) - (cdh + bfg + aei)]}_{=-\det(A)}\end{aligned}$$

D'où

$$\chi_A = X^3 - \text{tr}(A)X^2 + \alpha X + (-1)^3 \det(A)$$

avec $\alpha = (ae + ai + ei) - (cg + fh + bd)$. □

Remarque

$$\alpha = \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & c \\ g & i \end{vmatrix}$$

Cela correspond au 3 déterminants 2×2 qu'on peut "fabriquer avec les coins de la matrice A "

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

En effet :

Premier déterminant : $ae - db$

Deuxième déterminant : $ei - fh$

Troisième déterminant : $ai - cg$

Leur somme est $(ae + ei + ai) - (bd + fh + cg) = \alpha$

En pratique :

Si $n = 1$ ou $n = 2$ on peut directement appliquer la formule (triviale)

Si $n = 3$, on essaye de calculer avec des combinaisons sur les lignes/colonnes pour mettre des 0

Malheureusement, parfois on arrive pas à le calculer car le calcul est trop compliqué.

Mémo :

Énoncer

$$\chi_A = X^3 - \text{tr}(A)X^2 + \alpha X - \det(A)$$

où $\alpha = \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & c \\ g & i \end{vmatrix}$, la formule pour α n'est pas à connaître donc, il peut être bénéfique d'avoir une erreur de calcul plutôt que perdre trop de temps sur ce calcul.

En PT, on a pas les bons outils (sur le déterminant) pour faire la démonstration dans le cas général, donc on

l'admet.

Exemple (Pour la matrice Atila).

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &\stackrel{L_2 \leftarrow L_2 - L_3}{=} \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda & -\lambda \\ \lambda - 1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &= \lambda \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ \lambda - 1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &\stackrel{L_1 \leftarrow L_1 - L_2}{=} \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &= \lambda[(\lambda - 1)^2 - 2 - (\lambda - 1)], \quad \text{d'après la formule du produit mixte} \\ &= \lambda(\lambda - 2\lambda + 1 - 2 - \lambda + 1) \\ &= \lambda[\lambda^2 - 3\lambda] \\ &= \lambda^2(\lambda - 3) \end{aligned}$$

Conclusion :

$$\chi_A = X^2(X - 3)$$

Remarque

La bonne méthode qui fonctionne pour n abstrait.

On commence par $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + \dots + C_n$ ce qui donne :

$$\begin{vmatrix} \lambda - n & \dots \\ \lambda - n & \dots \\ \vdots & \dots \\ \lambda - n & \dots \end{vmatrix} = (\lambda - n) \begin{vmatrix} 1 & \dots \\ 1 & \dots \\ \vdots & \dots \\ 1 & \dots \end{vmatrix}$$

IV.2 - Endomorphismes

Proposition 2.6 : -définition.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, $f \in \mathcal{L}(E)$, $\mathcal{B}$ une base de E et $A = M_{\mathcal{B}}(f)$.

χ_A ne dépend pas de la base $\mathcal{B}$

On peut donc définir le polynôme caractéristique χ_f par

$$\chi_f = \chi_A$$

Preuve.

Soit $\mathcal{B}'$ une base de E et $B = M_{\mathcal{B}'}(f)$.

A et B sont **semblables** (par définition).

Il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que

$$A = PBP^{-1}$$

Alors pour $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned}\chi_A(\lambda) &= \det(\lambda I_n - A) = \det(\lambda I_n - PBP^{-1}) \\ &= \det \left[P(\lambda I_n - B)P^{-1} \right], \quad \text{c'est ZE ASTUCE qui resservira} \\ &= \det(P) \det(\lambda I_n - B) \det(P^{-1}) \\ &= \det(\lambda I_n - B) \\ &= \chi_B(\lambda)\end{aligned}$$

Pour l'astuce : $P(\lambda I_n)P^{-1} = \lambda(P I_n)P^{-1} = \lambda I_n$

□

Remarque

En fait, on a montré que :

Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\lambda I_n - A$ et $\lambda I_n - B$ sont semblables avec la même matrice P que pour A et B

$$A = PBP^{-1} \implies \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda I_n - A = P(\lambda I_n - B)P^{-1}$$

Exemple (Du chapitre précédent).

On reprend $E = \mathbb{R}_2[X]$ et $f(P) := (X^2 - 1)P' - 2XP$. On calcule χ_f .

Méthode .

- i) Choisir une base $\mathcal{B}$ de E
- ii) Calculer $A = M_{\mathcal{B}}(f)$
- iii) Calculer χ_A

On avait calculer $M_{\mathcal{B}}(f)$ avec $\mathcal{B}$ la base canonique et on avait :

$$A = M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcul de χ_A : Pour $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\chi_A = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 2 & \lambda & 2 \\ 0 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - (2\lambda + 2\lambda) = \lambda^3 - 4\lambda$$

D'où

$$\chi_f = \chi_A = X^3 - 4X = X(X^2 - 4) = X(X - 2)(X + 2)$$

IV.3 - Les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique

Proposition 2.7.

Les valeurs propres de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ou de $f \in \mathcal{L}(E)$ avec E de dimension finie sont les racines de χ_A ou χ_f

Rappel : théorème de sup

$$\lambda \text{ valeur propre de } f \iff \ker(\lambda \text{id}_E - f) \neq \{0_E\} \iff \lambda \text{id}_E - f \notin \text{GL}(E)$$

Les valeurs propres de A sont définies par :

$$\exists X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \setminus \{0_{n,1}\}, AX = \lambda X$$

$$i.e. (\lambda I_n - A)X = 0_{n,1}, \text{ car } (I_n X = X)$$

On obtient donc la reformulation :

$$\lambda \text{ est valeur propre de } A \iff \exists X \in \mathcal{M}_{n,1} \setminus \{0_{n,1}\}, (\lambda I_n - A)X = 0_{n,1} \iff \lambda I_n - A \text{ est non inversible}$$

Preuve (Pour les matrices).

$$\text{On démontre : } \exists X \in \mathcal{M}_{n,1} \setminus \{0_{n,1}\}, (\lambda I_n - A)X = 0_{n,1} \iff \lambda I_n - A \text{ est non inversible}$$

Sens direct ($\Rightarrow$) :

Par l'absurde supposons $\lambda I_n - A$ inversible. Notons $B = (\lambda I_n - A)^{-1}$. Or,

$$(\lambda I_n - A)X = 0_{n,1}, \quad (\text{sens direct})$$

On multiplie à gauche par B :

$$B[(\lambda I_n - A)X] = B0_{n,1} = 0_{n,1}$$

Par associativité du produit matriciel

$$[B(\lambda I_n - A)]X = 0_{n,1}$$

D'où $I_n X = 0_{n,1}$ i.e. $X = 0_{n,1}$ **contradiction**.

Sens réciproque :

On suppose $\lambda I_n - A$ non inversible, donc il existe $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \setminus \{0_{n,1}\}$ dans le noyau de A (propriété de sup).

D'où $AX = 0_{n,1}$.

Conclusion : Pour $\lambda \in \mathbb{K}$ on a :

$$\lambda \text{ est valeur propre de } A \iff \lambda I_n - A \text{ non-inversible} \iff \det(\lambda I_n - A) = 0 \iff \chi_A(\lambda) = 0$$

En français : λ est valeur propre de A ssi λ est racine de χ_A . □

En reformulant la conclusion pour les endomorphismes on a :

$$\begin{aligned} \lambda \text{ valeur propre de } f &\iff \lambda \text{id}_E - f \text{ n'est pas un automorphisme} \\ &\iff \det(\lambda \text{id}_E - f) = 0 \\ &\iff \chi_f(\lambda) = 0 \end{aligned}$$

Exemple (On reprend l'exemple précédent).

On vient de calculer $\chi_f = X(X - 2)(X + 2)$.

Les valeurs propres de f sont donc 0, 2 et -2 .

Ô miracle : ce sont des les coefficients diagonaux de la matrice D ...

IV.4 - Polynôme caractéristique d'une matrice triangulaire

Proposition 2.8.

Si $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une matrice triangulaire supérieure ou inférieure alors

$$\chi_T = \prod_{i=1}^n (X - t_i)$$

En français : Les valeurs propres d'une matrice triangulaire (*a fortiori* diagonale) sont les coefficients diagonaux.

Preuve.

Pour $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned} \chi_T(\lambda) &= \begin{vmatrix} t_{1,1} & t_{1,2} & t_{1,3} & \dots & t_{1,n} \\ 0 & t_{2,2} & t_{2,3} & \dots & t_{2,n} \\ 0 & 0 & t_{3,3} & \dots & t_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & t_{n,n} \end{vmatrix} \quad \text{ou} \quad \begin{vmatrix} t_{1,1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ t_{2,1} & t_{2,2} & 0 & \dots & 0 \\ t_{3,1} & t_{3,2} & t_{3,3} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{n,1} & t_{n,2} & t_{n,3} & \dots & t_{n,n} \end{vmatrix} \\ &= \prod_{i=1}^n (\lambda - t_i) \end{aligned}$$

d'où

$$\chi_T = \prod_{i=1}^n (X - t_i)$$

□

V - Algorithme de diagonalisation (pour les petites matrices)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, qu'on veut **diagonaliser**.

i.e. On cherche $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et D une matrice diagonale telle

$$A = PDP^{-1}$$

Avec $P = \begin{pmatrix} \vec{VP}_1 & \vec{VP}_2 \end{pmatrix}$ (les vecteurs propres pour les colonnes) et $D = \begin{pmatrix} VP_1 & 0 \\ 0 & VP_2 \end{pmatrix}$ (les valeurs propres sur les diagonales)

Méthode .

1. Calculer χ_A (forme factorisée). Les valeurs propres sont les racines
2. Pour chaque valeurs propres calculer une base du sous-espace propre associé.
On obtient en tout n colonnes

3. On obtient P avec les n colonnes trouvées en 2)
On admet que P est inversible (ou vérifier au début que $\det(P) \neq 0$)
4. On obtient D en mettant sur la diagonale les valeurs propres dans le même ordre que les colonnes correspondantes dans P .

Exemple.

Pour la matrice Atila 2×2 , on a $\chi_A = X^2 - 2X = X(X - 2)$. On a déjà calculé $E_0 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$ et $E_2 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$, donc

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

On a aussi

$$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

V.1 - Exemples avec des 2×2 **Exemple.**

Première étape :

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

On a

$$\begin{aligned} \chi_A &= X^2 - \text{tr}(A)X + \det(A) \\ &= X^2 + X - 6 \\ &= (X - 2)(X + 3) \end{aligned}$$

D'où, $\boxed{\text{Sp}(A) = \{2, -3\}}$. Avec Sp le spectre (l'ensemble des valeurs propres)

Deuxième étape : Sous-espace propre

$$\text{Soit } X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R}).$$

Pour E_2 : on a (en raisonnant par équivalence)

$$\begin{aligned} X \in E_2 &\iff AX = 2X \\ &\iff \begin{cases} 3y = 2x \\ 2x - y = 2y \end{cases} \\ &\iff y = \frac{2}{3}x \end{aligned}$$

D'où

$$E_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ \frac{2}{3}x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix} \right) = \boxed{\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = E_2}$$

Il est important de vérifier son calcul !

Pour E_{-3} :

$$\begin{aligned}
X \in E_{-3} &\iff AX = -3X \\
&\iff \begin{cases} 3y = -3x \\ 2x - y = -3y \end{cases} \\
&\iff y = -x
\end{aligned}$$

d'où

$$E_{-3} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ -x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

Il faut vérifier son calcul !

Troisième étape : P et D

Les valeurs propres sont 2 et -3 et leurs vecteurs propres associés sont respectivement $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Première possibilité	Deuxième possibilité
$P = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$	$P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$
Vérifions la relation $AP = PD$:	Vérifions la relation $AP = PD$:
$AP = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$	$AP = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 6 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$
$PD = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$	$PD = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 6 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

Table 2.1

Vérifions que P est bien inversible (ensuite on n'aura pas besoin de le vérifier elle le sera toujours).

Dans les deux cas, on voit que C_1 et C_2 sont non-colinéaires donc P est bien inversible.

D'où $A = PDP^{-1}$.

Exemple (Une matrice 2×2 à paramètres).

On pose, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ avec $(a, b) \in \mathbb{K}^2$, $b \neq 0$.

Première étape :

On a

$$\begin{aligned}
\chi_A &= X^2 - \text{tr}(A)X + \det(A) \\
&= X^2 - 2aX + (a^2 - b^2)
\end{aligned}$$

On pose $\Delta = 4a^2 - 4(a^2 - b^2) = 4b^2$.

D'où les valeurs propres de A sont

$$\frac{2a \pm 2b}{2} = a \pm b$$

D'où, $\sigma(A) = \{a + b, a - b\}$. Avec σ une autre notation du spectre (l'ensemble des valeurs propres)

Deuxième étape : Sous-espace propre

Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$.

Pour E_{a+b} : on a (en raisonnant par équivalence)

$$\begin{aligned}
 X \in E_{a+b} &\iff AX = (a+b)X \\
 &\iff \begin{cases} ax + by = (a+b)x \\ ay + bx = (a+b)y \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} by = bx \\ bx = by \end{cases}, \quad \text{car } b \neq 0 \\
 &\iff y = x
 \end{aligned}$$

D'où

$$E_{a+b} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{K} \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Il est important de vérifier son calcul !

Pour E_{a-b} :

$$\begin{aligned}
 X \in E_{a-b} &\iff AX = (a-b)X \\
 &\iff \begin{cases} ax + by = (a-b)x \\ ay + bx = (a-b)y \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} by = -bx \\ bx = -by \end{cases}, \quad \text{car } b \neq 0 \\
 &\iff y = -x
 \end{aligned}$$

d'où

$$E_{a-b} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ -x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

Il faut vérifier son calcul !

Troisième étape : P et D

Les valeurs propres sont $a+b$ et $a-b$ et leurs vecteurs propres associés sont respectivement $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Première possibilité	Deuxième possibilité
$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} a+b & 0 \\ 0 & a-b \end{pmatrix}$	$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} a-b & 0 \\ 0 & a+b \end{pmatrix}$
Vérifions la relation $AP = PD$:	Vérifions la relation $AP = PD$:
$AP = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & a-b \\ b+a & b-a \end{pmatrix}$	$AP = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-b & a+b \\ b-a & b+a \end{pmatrix}$
$PD = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a+b & 0 \\ 0 & a-b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & a-b \\ a+b & b-a \end{pmatrix}$	$PD = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a-b & 0 \\ 0 & a+b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-b & a+b \\ b-a & b+a \end{pmatrix}$

Table 2.2

On a bien $AP = PB$ i.e. $A = PDP^{-1}$.

Conclusion : les matrices 2×2 c'est TROP FACILE.

V.2 - Exemples avec les 3×3

Exemple.

On pose, $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Première étape :

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 2 & \lambda & 2 \\ 0 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= \lambda^3 - 2\lambda - 2\lambda \\ &= \lambda(\lambda^2 - 4) \end{aligned}$$

D'où, $\chi_A = X(X-2)(X+2)$ et $\sigma(A) = \{0, 2, -2\}$. Deuxième étape : Sous-espace propre

Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$.

Pour E_0 : on a

$$\begin{aligned} X \in E_0 &\iff AX = (0)X \\ &\iff \begin{cases} -y &= 0 \\ -2x &- 2z = 0 \\ -y &= 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y &= 0 \\ z &= -x \end{cases} \\ &\iff y = x \end{aligned}$$

D'où

$$E_0 = \ker(A) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ -x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{K} \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

Il est important de vérifier son calcul !

Pour E_2 :

$$\begin{aligned} X \in E_2 &\iff AX = 2X \\ &\iff \begin{cases} -y &= 2x \\ -2x &- 2z = 2y \\ -y &= 2z \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 2x + y &= 0 \\ x + y + z &= 0, \quad (\text{on met le système sous forme homogène}) \\ y + 2z &= 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 2x + y &= 0 \\ x + y + z &= 0 \\ y + 2z &= 0 \end{cases} \\ &\stackrel{L_1 \leftarrow L_1 - L_2}{\iff} \begin{cases} -y - 2z &= 0 \\ x + y + z &= 0, \quad (\text{on remarque } L_3 = -L_1) \\ y + 2z &= 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + y + z &= 0 \\ y + 2z &= 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x &= z \\ y &= -2z \end{cases} \end{aligned}$$

d'où

$$E_2 = \left\{ \begin{pmatrix} z \\ -2z \\ z \end{pmatrix} \mid z \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Il faut vérifier son calcul !

Pour E_{-2} :

$$\begin{aligned} X \in E_{-2} &\iff AX = -2X \\ &\iff \begin{cases} -y &= -2x \\ -2x &- 2z = -2y \\ -y &= -2z \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x &= z \\ y &= 2z, \quad (\text{on a bien } L_2 : -4z = -4z) \\ y + 2z &= 0 \end{cases}$$

d'où

$$E_{-2} = \left\{ \begin{pmatrix} z \\ 2z \\ z \end{pmatrix} \mid z \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Il faut vérifier son calcul !

Troisième étape : P et D

Les valeurs propres sont 0, 2 et -2 et leurs vecteurs propres associés sont respectivement $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

On a au total $3! = 6$ possibilités pour P et D (nombre de permutation de 3 éléments), donc on va se contenter d'une possibilité.

$$\text{Par exemple : } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

On vérifie que $AP = PD$:

$$\begin{aligned} AP &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 0 & -4 & -4 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \\ PD &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 0 & -4 & -4 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On a bien $AP = PB$ i.e. $A = PDP^{-1}$.

Exemple (Avec la matrice Atila).

$$\text{On pose, } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Première étape :

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 & \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & -1 \\ \lambda - 3 & \lambda - 1 & -1 \\ \lambda - 3 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 3) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & \lambda - 1 & -1 \\ 1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \\ \hline \end{matrix} (\lambda - 3) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} \\
& \stackrel{/C_1}{=} (\lambda - 3) \begin{vmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} \\
& = \lambda^2(\lambda - 3)
\end{aligned}$$

D'où, $\chi_A = X^2(X - 3)$ et $\sigma(A) = \{0, 3\}$.

Deuxième étape : Sous-espace propre

Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

Pour E_0 : on a

$$\begin{aligned}
X \in E_0 & \iff AX = (0)X \\
& \iff \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \\
& \iff x + y + z = 0
\end{aligned}$$

D'où

$$E_0 = \ker(A) = \left\{ \begin{pmatrix} y - z \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid (y, z) \in \mathbb{K}^2 \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Il est important de vérifier son calcul !

Remarque

Il s'agit de deux vecteurs non-colinéaires, donc des vecteurs qui vérifient $x + y + z = 0$ fonctionnent aussi.

On pourrait choisir $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -9 \end{pmatrix}$ mais ce serait tordu.

En pratique, on choisit une coordonnée nulle pour simplifier les calculs.

Pour E_3 :

$$\begin{aligned}
X \in E_3 & \iff AX = 3X \\
& \iff \begin{cases} x + y + z = 3x \\ x + y + z = 3y \\ x + y + z = 3z \end{cases} \\
& \iff x = y = z
\end{aligned}$$

d'où

$$E_3 = \left\{ \begin{pmatrix} z \\ z \\ z \end{pmatrix} \mid z \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Il faut vérifier son calcul !

Remarque

Le vecteur $(1, \dots, 1)_n$ est toujours vecteur propre de la matrice Atila de taille n .

Troisième étape : P et D

Les valeurs propres sont 0 et 3 et leurs vecteurs propres associés sont respectivement $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (pour 0)

et $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Une possibilité est : $P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Ou encore $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Une dernière possibilité pour D serait $P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ On laisse le lecteur vérifier que

$AP = PD$:

Remarque

Pour chaque D , il y a 2 matrices P possibles.

V.3 - Exemples où l'algorithme échoue

Exemple.

On prend $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Soit $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

Première étape :

$$\begin{aligned} \chi_{R_\theta} &= X^2 - \text{tr}(R_\theta)X + \det(R_\theta) \\ &= X^2 - (2 \cos \theta)X + \cos^2 \theta + \sin^2 \theta \\ &= X^2 - (2 \cos \theta)X + 1 \\ &= (X - e^{i\theta})(X - e^{-i\theta}) \end{aligned}$$

L'algorithme échoue car les valeurs propres ne sont pas réelles. Mais l'algorithme fonctionnerait si on avait prit $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Exemple.

Soit $T = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ avec $a = \mathbb{K}^*$.

Première étape :

$$\chi_T = (X - 1)^2$$

car T triangulaire d'où $\sigma(T) = \{1\}$.

Deuxième étape : calcul du Sous-espace propre

On a

$$\begin{aligned} X \in E_1 &\iff TX = X \\ &\iff \begin{cases} ay + x &= x \\ &y = y \end{cases} \\ &\iff ay = 0 \\ &\iff y = 0 \end{aligned}$$

$$E_1 = (Ox) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

Troisième étape :

L'algorithme échoue ici car on n'a pas assez de colonnes pour construire P .

Exemple.

On prend $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Première étape :

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda^2 + 1)$$

D'où $\chi_A = (X - 1)(X^2 + 1)$.

Un seul sous-espace propre à calculer $E_1 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$, donc on est bloqué car une seule colonne.

Exemple.

$T = \begin{pmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ avec $(a, b) \in \mathbb{K}$.

$$\chi_T = (X - b)(X - 1)^2$$

Si $b \neq 1$,

$$E_b = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \quad E_1 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

Donc on est bloqué car pas assez de colonnes.

Exemple (Avec un endomorphisme).

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_2(\mathbb{K}))$ telle que

$$\begin{aligned} f : \mathcal{M}_2(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{K}) \\ A &\longmapsto A^T \end{aligned}$$

On prend $\mathcal{B} = (E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$.

On a

$$f(E_{1,1}) = E_{1,1}, \quad f(E_{1,2}) = E_{2,1}, \quad f(E_{2,1}) = E_{1,2}, \quad f(E_{2,2}) = E_{2,2},$$

D'où,

$$M_{\mathcal{B}}(f) = A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pour $\lambda \in \mathbb{K}$, on a :

$$\begin{aligned} \chi_f(\lambda) &= \chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &\stackrel{/C_1}{=} (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ -1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &\stackrel{/C_3}{=} (\lambda - 1)^2 \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)^2 (\lambda^2 - 1) \\ &= (\lambda - 1)^3 (\lambda + 1) \end{aligned}$$

Donc $\boxed{\text{Sp}(f) = \{1, -1\}}$.

Calcul de $E_1(A)$:

Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{K})$. On a

$$X \in E_1(A) \iff AX = -X$$

$$\begin{aligned} \iff \begin{cases} x & = x \\ & z = y \\ y & = z \\ t & = t \end{cases} \\ \iff y = z \end{aligned}$$

La base de $E_1(A)$ est donc

$$E_1(A) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ y \\ t \end{pmatrix} \mid (x, y, t) \in \mathbb{K}^3 \right\} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

On en déduit sans calculs,

$$E_1(f) = \text{Vect}(E_{1,1}, E_{1,2} + E_{2,1}, E_{2,2})$$

La colonne $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{K})$ correspond à la matrice :

$$aE_{1,1} + bE_{1,2} + cE_{2,1} + dE_{2,2} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K}) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Calcul de $E_{-1}(A)$:

Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{K})$. On a

$$\begin{aligned} X \in E_1(A) &\iff AX = X \\ &\iff \begin{cases} x &= -x \\ &z = -y \\ y &= -z \\ t &= -t \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x &= 0 \\ &z = -y \\ t &= 0 \end{cases} \end{aligned}$$

La base de $E_{-1}(A)$ est donc

$$E_{-1}(A) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

D'où

$$E_{-1}(f) = \text{Vect}(E_{1,2} - E_{2,1}) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

On en déduit que,

$$\mathcal{B}' = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$M_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Exercice 2.4.

Vérifier que la famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ est libre (et donc que c'est une base).

Indice : Calculer le déterminant de la matrice des colonnes et montrer qu'il est non-nul

Bilan :**Méthode .**

1. Pour diagonaliser un endomorphisme, on commence par calculer $A = M_{\mathcal{B}}(f)$ où $\mathcal{B}$ est une base de E (souvent $\mathbb{K}_n(\mathbb{K})$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$)
2. Puis on diagonalise A avec l'algorithme
3. Enfin on revient à E avec la base $\mathcal{B}$.

RÉD - CHAPITRE 3

Les théorèmes de diagonalisation

On fera les démonstrations dans le chapitre suivant.

I - Multiplicité d'une valeur propre et premier théorème

I.1 - Rappel de sup sur les polynôme

Rappel : S

$P \in \mathbb{K}_n[X] \setminus \{0_{\mathbb{K}[X]}\}$ et $a \in \mathbb{K}$ est une racine de P alors la **multiplicité de a comme racine de P** est l'entier n tel que

$$\begin{cases} (X - a)^m \mid P \\ (X - a)^{m+1} \nmid P \end{cases}$$

Alors

$$m = \max(k \in \mathbb{N}^* \mid (X - a)^k \mid P)$$

Exemple.

$$P = (X - 1)^3(X + 1).$$

1 est de multiplicité 3 (racine triple)

-1 est multiplicité 1 (racine simple)

Mémo en Français.

Quand P est écrit sous forme factorisée, les multiplicité sont les exposants.

Proposition.

Soit a une racine non-nulle de P ,

$$a \text{ est de multiplicité } m \text{ (exactement } m) \iff \begin{cases} P(a) = P'(a) = \dots = P^{(m-1)}(a) = 0 \\ P^{(m)}(a) \neq 0 \end{cases}$$

Variante :

$$a \text{ est de multiplicité au moins } m \iff (X - a)^m \mid P \iff P(a) = P'(a) = \dots = P^{(m-1)}(a) = 0$$

Remarque : Ingrédients pour les démonstrations

On note $d = \deg(P)$, la formule de Taylor pour les polynôme donne

$$P(X) = \sum_{k=0}^d \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k$$

Si $P(a) = P'(a) = \dots = P^{(m-1)}(a) = 0$ la somme devient

$$P(X) = \sum_{k=m}^d \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k = (X - a)^m P(X) = \sum_{k=m}^d \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^{(k-m)}$$

Donc la multiplicité de a est supérieure ou égale à m .

Si $P^{(m)}(a) \neq 0$ et $Q(X) = P(X) = \sum_{k=m}^d \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^{k-m}$ alors

$$Q(a) = \frac{P^{(m)}(a)}{m!} \neq 0$$

a n'est pas racine de Q donc $X - a \nmid Q$.

D'où

$$(X - a)^{m+1} \nmid P$$

et la multiplicité de a comme racine de P vaut exactement m .

I.2 - Multiplicité d'une valeur propre**Définition 3.1.**

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ou $f \in \mathcal{L}(E)$ avec E de dimension finie et $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de A ou f alors **la multiplicité de λ comme valeur propre** de A ou f est la multiplicité de λ comme racine du polynôme caractéristique χ_A ou χ_f .

Commentaires (En pratique).

Il faut FACTORISER χ_A ou χ_f pour pouvoir lire les multiplicité.

Notation.

On note m_λ la multiplicité de la valeur propre. (il faut l'introduire si le sujet ne le fait pas)

Exemple.

$$\text{i) } A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}. \text{ On a } \chi_A = (X - 2)(X + 3). \text{ D'où } m_1 = m_{-3} = 1$$

ii) $T = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$ avec $b \neq 0$. On a $\chi_T = (X - a)^2$. D'où $m_a = 2$.

I.3 - Premier théorème

Théorème 3.1 : Version matrice.

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, λ la valeur propre de A de multiplicité m_λ et E_λ le sous-espace propre associé. Alors

$$\dim(E_\lambda) \leq m_\lambda$$

Théorème : 1bis - Version endomorphisme.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, $f \in \mathcal{L}(E)$ et λ une valeur propre de f de multiplicité m_λ et E_λ le sous-espace propre associé.

Alors

$$\dim(E_\lambda) \leq m_\lambda$$

Remarque

On verra une démonstration facile au prochain chapitre.

II - Sommes directes et deuxième théorème

II.1 - Sous-espaces en somme directe

Définition 3.2.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $F_1, \dots, F_n$ des sous-espaces vectoriels de E .

On dit que $F_1, \dots, F_n$ sont en **somme directe** lorsque :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \dots \times F_n, \quad \sum_{k=1}^n x_k = 0_E \implies \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_k = 0_E$$

Mémo en Français.

La seule manière d'écrire le vecteur nul sous la forme $\sum_{k=1}^n x_k$ avec $x_k \in F_k$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ est la décomposition triviale

$$0_E + \dots + 0_E$$

Notation.

Si $F_1, \dots, F_n$ sont en somme directe, on note

$$F_1 \oplus F_2 \oplus \dots \oplus F_n$$

le sous-espace somme :

$$F_1 + F_2 + \dots + F_n = \left\{ \sum_{k=1}^n x_k \mid (x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \dots \times F_n \right\}$$

II.2 - Cas particulier où $n = 2$

Proposition 3.1.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, F et G deux sous-espace vectoriels de E . Alors,

$$F \text{ et } G \text{ sont en somme directe} \iff F \cap G = \{0_E\}$$

Preuve.

On raisonne par double implication.

Sens direct ($\Rightarrow$) :

Pour montrer que $F \cap G = \{0_E\}$, on raisonne par double inclusion :

Sens $\supseteq$.

$0_E \in F$ car F est un sous-espace vectoriel de E .

$0_E \in G$ car G est un sous-espace vectoriel de E .

donc $0_E \in F \cap G$ i.e. $\{0_E\} \subset F \cap G$.

Sens $\subset$.

Soit $x \in F \cap G$, montrons que $x = 0_E$.

On a la décomposition

$$0_E = \underbrace{x}_{\in F} + \underbrace{(-x)}_{\in G}$$

Comme F et G sont en somme directe la seule décomposition

$$0_E = u + v$$

avec $u \in F$ et $v \in G$ est la décomposition triviale $0_E = 0_E + 0_E$ avec $u = 0_E$ et $v = 0_E$.

On a donc $x = 0_E$ et $-x = 0_E$. □

Sens direct ($\Leftarrow$) :

Soit $(u, v) \in F \times G$ tel que $u + v = 0_E$.

Montrons que $u = v = 0_E$.

Comme $u + v = 0_E$, on a

$$\underbrace{u}_{\in F} = \underbrace{-v}_{\in G}$$

$$\text{Donc, } \begin{cases} u \in F \cap G \text{ i.e. } u = 0_E \\ v \in F \cap G \text{ i.e. } v = 0_E \end{cases}.$$

D'où, $u = v = 0_E$. □

Exemple.

On a $E = \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$.

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, |(a, b, c) \in \mathbb{K}^3 \right\}; \quad G = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ b & c & 0 \end{pmatrix}, |(a, b, c) \in \mathbb{K}^3 \right\}; \quad H = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}, |(a, b, c) \in \mathbb{K}^3 \right\}$$

F, G et H sont en somme directe car si on écrit $0_E = 0_3$ comme une somme

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\in F} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \\ \beta & \gamma & 0 \end{pmatrix}}_{\in G} + \underbrace{\begin{pmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & z \end{pmatrix}}_{\in H}$$

on obtient

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & a & b \\ \alpha & y & c \\ \beta & \gamma & z \end{pmatrix}$$

D'où ... écrire les trois matrices $= 0_E$

II.3 - Théorème fondamental sur les sous-espaces propres

Théorème 3.2 : Version matrices.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors les sous-espaces propres de A sont en somme directe.

Théorème : 2 bis - Version endomorphismes.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors les sous-espaces propres de f sont en somme directe.
(par forcingement de dimension finie donc il peut en y avoir une infinité)

Remarque

C'est grâce à ce théorème que la matrice P qu'on construit est inversible.

III - Première conséquence de la diagonalisabilité

III.1 - Version matrices

Théorème 3.3.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors :

$$A \text{ est diagonalisable} \iff \begin{cases} \chi_A \text{ est scindé dans } \mathbb{K}[X] \\ \forall \lambda \in \text{Sp}(A), \dim E_\lambda = m_\lambda \end{cases}$$

où les E_λ sont les sous-espaces propres associées à λ et m_λ la multiplicité de la valeur propre λ .

Rappel : Polynôme scindé

C'est un polynôme de degré ≥ 1 qui s'écrit sous-forme factorisée

$$a_n \prod_{k=1}^N (X - r_k)^{m_k}$$

Exemple.

$X^2 + 1$ est non-scindé dans $\mathbb{R}[X]$ mais il l'est dans $\mathbb{C}$, $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$.

Corollaire : du théorème de d'Alembert-Gauss.

Dans $\mathbb{C}[X]$ tous les polynômes non-constants sont scindés.

Exemple.

$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$. On a $\chi_A = (X - e^{i\theta})(X + e^{i\theta})$ qui est non-scindé dans $\mathbb{R}[X]$. Donc A n'est pas diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (mais A l'est dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$).

III.2 - Version endomorphismes**Théorème : 3 bis.**

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $f \in (E)$. Alors :

$$f \text{ est diagonalisable} \iff \begin{cases} \chi_f \text{ est scindé dans } \mathbb{K}[X] \\ \forall \lambda \in \text{Sp}(A), \dim E_\lambda = m_\lambda \end{cases}$$

où les E_λ sont les sous-espaces propres associées à λ et m_λ la multiplicité de la valeur propre λ .

Corollaire 3.1.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, $f \in \mathcal{L}(E)$ et λ la valeur propre de f de multiplicité m_λ .

$$m_\lambda = 1 \implies \dim E_\lambda = 1 = m_\lambda$$

Commentaires.

Par rapport à la CNS de diagonalisation (condition ii) $\forall \lambda \in \text{Sp}(f), \dim E_\lambda = m_\lambda$), les valeurs propres simples (*i.e.* de multiplicité 1)

NE POSENT JAMAIS de problème.

Les problèmes viennent des valeurs propres multiples

Exemple.

On a $T = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$ avec $a, b \in \mathbb{K}^2$ et $b \neq 0$. On a $\chi_T = (X - a)^2$ qui est scindé dans $\mathbb{K}[X]$. Mais $E_a = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ qui est de dimension 1, donc $E_a < m_a$ d'où T n'est pas diagonalisable.

RÉD - CHAPITRE 4

Les preuves des théorèmes

I - Premier théorème : SEP et multiplicité

I.1 - Version endomorphisme

Théorème 4.1.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, $f \in \mathcal{L}(E)$ et λ la valeur propre de f de multiplicité m_λ .

Alors,

$$\dim E_\lambda \leq m_\lambda$$

En fait, on a même l'encadrement suivant

$$1 \leq \dim E_\lambda \leq m_\lambda$$

I.2 - Démonstration du théorème 1

Preuve.

Borne inférieure de $\dim E_\lambda$

Comme λ est valeur propre, $E_\lambda \neq \{0_E\}$ par définition de la valeur propre.

D'où $\dim E_\lambda \geq 1$. (le seul sous-espace vectoriel de E de dimension nulle est $\{0_E\}$)

Borne supérieure de $\dim E_\lambda$

Soit $(e_1, \dots, e_d)$ une base de E_λ (car un espace vectoriel de dimension finie admet des bases), donc $(e_1, \dots, e_d)$ est une famille libre de E et le théorème de la base incomplète permet de compléter cette famille en base de E , qu'on note :

$$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_d, e_{d+1}, \dots, e_n).$$

Soit $M_{\mathcal{B}}(f)$, la matrice de f dans cette base, pour $k \in \llbracket 1, d \rrbracket$, $e_k \in E_{\lambda}$ donc, $f(e_k) = \lambda e_k$

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 & \\ 0 & \lambda & \dots & 0 & \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 & \\ 0 & \dots & 0 & \lambda & \\ & & 0 & & \end{pmatrix} \begin{matrix} C \\ \\ \\ B \end{matrix}$$

avec $C \in \mathcal{M}_{d,n-d}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n-d}(\mathbb{K})$.

Pour $x \in \mathbb{K}$, on a

$$\begin{aligned} \chi_f(x) = \chi_{M_{\mathcal{B}}(f)} &= \begin{vmatrix} x - \lambda & 0 & \dots & 0 & \\ 0 & x - \lambda & \dots & 0 & \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 & \\ 0 & \dots & 0 & x - \lambda & \\ & & 0 & & \end{vmatrix} \begin{matrix} -C \\ \\ \\ xI_{n-d} - B \end{matrix} \Big|_{n \times n} \\ &\stackrel{/C_1}{=} (x - \lambda) \begin{vmatrix} x - \lambda & 0 & \dots & 0 & \\ 0 & x - \lambda & \dots & 0 & \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 & \\ 0 & \dots & 0 & x - \lambda & \\ & & 0 & & \end{vmatrix} \begin{matrix} -C \\ \\ \\ xI_{n-d} - B \end{matrix} \Big|_{(n-1) \times (n-1)} \\ &\stackrel{/C_1}{=} (x - \lambda) \begin{vmatrix} (x - \lambda)I_{d-2} & -C \\ 0 & xI_{n-d} - B \end{vmatrix} \Big|_{(n-2) \times (n-2)} \end{aligned}$$

En répétant d fois ce processus, on obtient

$$\chi_f(x) = (x - \lambda)^d \det(xI_{n-d} - B)$$

Ainsi,

$$\chi_f(x) = (x - \lambda)^d \chi_B(x)$$

d'où

$$\boxed{\chi_f = (X - \lambda)^d \chi_B}$$

On en déduit que

$$m_{\lambda} \geq d$$

Or, $d = \dim(E_{\lambda})$ donc $\boxed{m_{\lambda} \geq \dim E_{\lambda}}$

Remarque

Si λ n'est pas racine de χ_B alors $m_{\lambda} = d$. MAIS si λ est racine de χ_B de multiplicité p alors

$$m_{\lambda} = d + p > d$$

Conclusion : On a bien l'encadrement

$$\boxed{1 \leq \dim E_{\lambda} \leq m_{\lambda}}$$

□

II - Les sous-espaces propres sont en somme directe

Ce théorème est vrai même si E est de dimension infinie et même si il y a une infinité de valeurs propres et sous-espaces propres.

II.1 - Énoncé

Théorème 4.2.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $f \in \mathcal{L}(E)$.

Alors,

les sous-espaces propres de f sont en somme directe.

II.2 - Démonstration

Preuve.

Il s'agit de montrer que si $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont des valeurs propres distinctes de f alors les sous-espaces propres $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_n}$ sont en somme directe. (On se ramène à un nombre fini ici).

Supposons que $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont des valeurs propres différentes de f .

Soit $(x_1, \dots, x_n) \in E_{\lambda_1} \times \dots \times E_{\lambda_n}$ telle que

$$\sum_{k=1}^n x_k = 0_E. \quad (\star)$$

Montrons que $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0_E$.

On procède par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$:

Initialisation : $(\star)$ donne déjà $x_1 = 0_E$.

Pour conceptualiser l'idée, on peut le faire pour $n = 2$ aussi, $(\star)$ donne maintenant

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 0_E \\ \implies f(x_1 + x_2) &= f(0_E) = 0_E, \quad \text{en appliquant } f \text{ et car } f \in \mathcal{L}(E) \\ \implies f(x_1) + f(x_2) &= 0_E \\ \implies \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 &= 0_E \end{aligned}$$

On a ainsi un système de 2 équations à deux inconnues,

$$\begin{aligned} &\begin{cases} x_1 + x_2 = 0_E \\ \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 = 0_E \end{cases} \\ &\xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - \lambda_1 L_1} \begin{cases} x_1 + x_2 = 0_E \\ \lambda_2 x_2 - \lambda_1 x_2 = 0_E - \lambda_1 0_E = 0_E \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} (\lambda_2 - \lambda_1)x_2 = 0_E \end{cases} \end{aligned}$$

Or, $\lambda_1 \neq \lambda_2$ donc $\lambda_2 - \lambda_1 \neq 0$, d'où $x_2 = 0_E$ et donc $x_1 = 0_E$.

Hérédité :

Soit $n \geq 2$ tel que le résultat est vrai au rang $n - 1$. Soient donc $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des valeurs propres différentes de f et

$$(x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^n E_{\lambda_k}, \quad \sum_{k=1}^n x_k = 0_E$$

On applique $f \in \mathcal{L}(E)$ à l'égalité précédente :

$$f\left(\sum_{k=1}^n x_k\right) = f(0_E) = 0$$

D'où,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(x_k) &= 0_E \\ \implies \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k &= 0_E \end{aligned}$$

On obtient le système de deux équations à n inconnues :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_n &= 0_E \\ \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n &= 0_E \end{cases}$$

$L_2 - \lambda_n L_1$ donne :

$$(\lambda_1 - \lambda_n)x_1 + (\lambda_2 - \lambda_n)x_2 + \dots + (\lambda_{n-1} - \lambda_n)x_{n-1} = 0_E$$

Or pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $(\lambda_k - \lambda_n)x_k \in E_{\lambda_k}$. L'hypothèse de récurrence donne :

$$\forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, (\lambda_k - \lambda_n)x_k = 0_E$$

Or, $\lambda_k - \lambda_n \neq 0$ pour tout k , d'où

$$\forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, x_k = 0_E$$

Puis, L_1 donne $x_n = 0$

□

□

II.3 - Propriété de sous-espaces vectoriels de dimension finie en somme directe

Proposition 4.1 : avec 3 sous-espaces vectoriels pour alléger les notations.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (pas forcément de dimension finie) et F, G et H des sous-espaces vectoriels de E de dimension finie et en somme directe.

Soient

$(u_1, \dots, u_n)$ une base de F

$(v_1, \dots, v_n)$ une base de G

$(w_1, \dots, w_n)$ une base de H

Alors,

$$\mathcal{L} = (u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_n) \text{ est libre}$$

Mémo en Français.

En concaténant les bases de sous-espaces vectoriels en somme directe, on obtient une famille libre.

Remarque

idem avec k sous-espaces vectoriels mais les notations sont lourdes, on a $F_1, \dots, F_k$ de dimensions $d_1, \dots, d_k$ respectivement et de bases $(u_{i,j})_{j \in \llbracket 1, d_i \rrbracket}$ pour i de 1 à k .

Preuve (pour $n = 3$ *idem* pour $n = k$ mais avec les notations lourdes).

Soit $(\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_p, \gamma_1, \dots, \gamma_q) \in \mathbb{K}^{n+p+q}$ tels que

$$\underbrace{\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i}_{u \in F} + \underbrace{\sum_{i=1}^n \beta_i v_i}_{v \in G} + \underbrace{\sum_{i=1}^n \gamma_i w_i}_{w \in H}.$$

Montrons que $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = \beta_1 = \dots = \beta_p = \gamma_1 = \dots = \gamma_q = 0$.

On pose $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i$, $u \in F$ comme combinaison linéaire de $u_1, \dots, u_n \in F$.

De même on pose $v = \sum_{j=1}^n \beta_j v_j$, $v \in G$ et $w = \sum_{k=1}^n \gamma_k w_k$, $w \in H$.

On a donc

$$u + v + w = 0_E.$$

Comme F, G et H sont en somme directe, on a

$$u = v = w = 0_E$$

Ainsi,

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i = 0_E$$

idem avec les v_j et w_k .

Or, $(u_1, \dots, u_n)$ est une base de F , donc c'est une famille libre *i.e.* $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$ *idem* avec β_j et γ_k □

II.4 - Application à l'algorithme de diagonalisation pratique

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

L'algorithme, nous fait calculer les valeurs propres puis une base de chaque sous-espace propre.

On construit P , où chaque colonne est le vecteur base de l'étape précédente.

Comme les sous-espaces propres sont en somme directe, en concaténant les bases obtenues on obtient forcément une **famille libre**.

Si cette famille libre de CARDINAL $n = \dim \mathbb{K}^n$ c'est une base de $\mathbb{K}^n$ (car famille libre de taille maximale) d'où P est inversible.

C'est pourquoi en pratique, il est inutile de vérifier que P est inversible. (ce qui peut empêcher de diagonaliser A c'est de pas avoir n colonnes à mettre dans P)

II.5 - Remarque

Dans la proposition 1, on a montré qu'en concaténant des bases de sous-espaces vectoriels en somme directe on obtient une famille libre.

La réciproque est vraie.

Proposition 4.2 : réciproque de la 1.

Soit F, G et H des sous-espaces vectoriels de dimension finie d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E et $(u_1, \dots, u_n)$ une base de F , $(v_1, \dots, v_n)$ une base de G et $(w_1, \dots, w_n)$ une base de H .

On suppose que $\mathcal{L} = (u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_p, w_1, \dots, w_q)$ est libre.

Alors, F, G et H sont en somme directe.

La démonstration est laissée en exercice au lecteur sur le forum.

II.6 - Exercice de PTSI rendu trivial**Exemple.**

Pour $\alpha \in \mathbb{C}$, on pose
$$\begin{aligned} f_\alpha : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ t &\longmapsto e^{\alpha t} \end{aligned}$$

Alors, la famille $(f_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{C}}$ est libre *i.e.*

pour tout $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ dans $\mathbb{C}$ distincts la famille **finie** $(f_{\alpha_1}, \dots, f_{\alpha_n})$ est libre.

Mémo en Français.

Une famille infinie est libre *ssi* chaque sous-famille finie est libre.

On pose $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ et
$$\begin{aligned} \mathcal{D} : E &\longrightarrow E \\ f &\longmapsto f' \end{aligned}$$
 l'endomorphisme de dérivation. Alors,

$$\boxed{\forall \alpha \in \mathbb{C}, \mathcal{D}(f_\alpha) = \alpha f_\alpha}$$

Chaque fonction f_α est vecteur propre de $\mathcal{D}$ pour la valeur propre α .

Plus précisément : Les solutions d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficient constant $y' = \alpha y$ sont les fonctions de la forme
$$\begin{aligned} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ t &\longmapsto C e^{\alpha t} = C f_\alpha \end{aligned}$$
 avec $C \in \mathbb{C}$.

L'ensemble des solutions est $\text{Vect}(f_\alpha)$ *i.e.*

$$\boxed{\forall \alpha \in \mathbb{C}, E_\alpha(\mathcal{D}) = \text{Vect}(f_\alpha)}$$

d'où d'après le théorème 1 $(f_\alpha)_\alpha \in \mathbb{C}$.

III - Première CNS de diagonalisabilité**III.1 - Énoncé****Théorème 4.3.**

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.

Alors,

$$f \text{ est diagonalisable} \iff \begin{cases} \text{i) } \chi_f \text{ est scindé dans } \mathbb{K}[X] \\ \text{ii) } \forall \lambda \in \text{Sp}(f), \dim E_\lambda = m_\lambda \end{cases}$$

Remarque

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, alors i) est toujours vérifié.
- $1 \leq \dim E_\lambda \leq m_\lambda$
- Corollaire : $m_\lambda = 1 \implies \dim E_\lambda = 1$

ii) est toujours vérifié si $m_\lambda = 1$.

Obstacles à la diagonalisabilité

- i) Peut ne pas être vérifié si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$
- ii) Peut ne pas être vérifié si $m_\lambda \geq 2$ (pas assez de vecteurs propres pour former P)

III.2 - Démonstration : sens direct

Preuve.

Sens direct ($\Rightarrow$) :

On suppose que f est diagonalisable et on montre les points i) et ii) :

Point i) :

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E telle que

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}. \text{ (les } \lambda_k \text{ ne sont pas forcément égaux)}$$

On a déjà

$$\chi_f = \chi_D = \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k)$$

Qui est bien scindé car c'est un produit de polynômes de degré 1

Point ii) :

Soit $\lambda \in \text{Sp}(f)$, montrons que $\dim E_\lambda = m_\lambda$.

On a

$$\begin{aligned} \dim E_\lambda &= \dim \ker(f - \lambda \text{id}_E) \\ &= n - \text{rg}(f - \lambda \text{id}_E), \text{ par le théorème du rang} \\ &= n - \text{rg}(D - \lambda I_n) \end{aligned}$$

Or,

$$D - \lambda I_n = \begin{pmatrix} \lambda - \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda - \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - \lambda_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda - \lambda_n \end{pmatrix}$$

Donc $\text{rg}(D - \lambda I_n) =$ au nombre de coefficients diagonaux non nul (à l'ordre près une matrice diagonale est déjà échelonnée donc on compte le nombre de pivots nuls : ce sont les coefficients non-nuls).

D'où,

$$\text{rg}(D - \lambda I_n) = n - |\{k \in \llbracket 1, n \mid \lambda_k = \lambda \}\}| = m_\lambda$$

Conclusion : $\dim E_\lambda = n - (n - m_\lambda) = m_\lambda$

□

III.3 - Pause : Sous-espaces propres d'une matrice diagonale

Exemple (Exercices du Jours - IV-2).

On prend $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ de valeurs propres évidentes 1, 1, 3.

On calcule E_1 :

$$\begin{aligned} X \in E_1 &\iff DX = 1X \\ &\iff \begin{cases} x &= x \\ y &= y \\ 3z &= z \end{cases} \\ &\iff z = 0 \end{aligned}$$

D'où $E_1 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ ce qui correspond au plan (Oxy) .

On calcule E_3 :

$$\begin{aligned} X \in E_3 &\iff DX = 3X \\ &\iff \begin{cases} x &= 3x \\ y &= 3y \\ 3z &= 3z \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x &= 0 \\ y &= 0 \end{cases} \end{aligned}$$

D'où $E_3 = (Oz) = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Conclusion.

Les sous espaces propres d'une matrice diagonale sont les Vect des vecteurs de la base canonique de " l'indice correspondant aux coefficients de D égaux à λ "

III.4 - Fin de la pause, démonstration : sens réciproque

Preuve (suite).

Sens réciproque ($\Leftarrow$) : On suppose que χ_f est scindé dans $\mathbb{K}[X]$ et

$$\forall \lambda \in \text{Sp}(f), \dim E_\lambda = m_\lambda$$

But : f est diagonalisable *i.e.* il existe une base de E formée de vecteurs propres de f .

Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres différentes de f et $m_1, \dots, m_p$ leurs multiplicités.

Comme χ_f est **scindé** on a

$$\chi_f = \prod_{k=1}^p (X - \lambda_k)^{m_k}$$

(les racines de χ_f sont les valeurs propres donc ce sont les λ_k avec les multiplicité m_k).

Pour $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, soit $\mathcal{B}_k$ une base du sous-espace propre E_{λ_k} .

Comme les sous-espaces propres sont en **somme directe**, la famille $\mathcal{B}$ obtenue en concaténant les $\mathcal{B}_k$ est libre.

Or,

$$\begin{aligned} |\mathcal{B}| &= \sum_{k=1}^p |\mathcal{B}_k| \\ &= \sum_{k=1}^p \dim(E_{\lambda_k}) \\ &= \sum_{k=1}^p m_k \end{aligned}$$

Ainsi,

$$|\mathcal{B}| = \sum_{k=1}^p m_k = \deg \chi_f = \dim E$$

donc $\mathcal{B}$ est une base de E (famille libre maximale) qui est formée de vecteurs propres de f par construction.

Conclusion : f est diagonalisable. Plus précisément, si on note $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et λ_k la valeur propre associée à e_k , on a

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

car $f(e_k) = \lambda_k e_k$ donc ses coordonnées dans $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ sont $\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \lambda_k \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow k\text{-ième coordonnée.}$ □

Retour sur le polynôme scindé : Dans la preuve, on avait

$$\chi_f = \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k)^{m_k}$$

$$\text{Or } \deg \chi_f = \deg \left(\prod_{k=1}^n (X - \lambda_k)^{m_k} \right) = \sum_{k=1}^n \deg (X - \lambda_k)^{m_k} = \sum_{k=1}^n m_k$$

III.5 - Rappel de Sup : Théorème du rang

Théorème 4.4 : Version endomorphisme.

Hypothèse : Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (pas forcément de DF) et $f \in \mathcal{E}, \mathcal{F}$ (pas forcément un endomorphisme).

Conclusion : Alors,

- i) $\text{Im}(f)$ est de dimension finie (même si F ne l'est pas)
- ii) **Formule :**

$$\dim E = \dim \ker f + \underbrace{\text{rg}(f)}_{=\dim \text{Im } f}$$

Remarque

- Dans le test, si la question est « énoncer soigneusement le théorème du rang » dire seulement $\dim E = \dim \ker f + \text{rg } f$ ne suffit pas et rapporte la note de 0.
- $\text{Im } f = \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_n))$

IV - La condition nécessaire mais non suffisante

IV.1 - Énoncé

Proposition 4.3.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ qui admet n valeurs propres. Alors, f est diagonalisable.

De plus, chaque sous-espace propre est une droite vectorielle.

IV.2 - Reformulation

Proposition 4.4.

n valeurs propres différentes $\implies$ diagonalisable

Remarque

Une erreur (horreur) fréquente est de mettre une équivalence alors qu'il n'y en a clairement pas. Par exemple, I_n possède une unique valeur propre (de multiplicité n) et est diagonalisable.

IV.3 - Démonstrations

Preuve (Première).

Notons, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les n valeurs propres différentes de f .

Pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ soit e_k un vecteur propre de f pour la valeur propre λ_k .

Comme les sous-espaces propres sont en somme directe, $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est libre.

En effet, si $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que

$$\sum_{k=1}^n c_k e_k = 0_E$$

On a (car somme directe)

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, c_k e_k = 0_E$$

D'où $\boxed{\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, c_k = 0_E}$, car les $e_k \neq 0_E$ car se sont des vecteurs propres (on utilise encore la propriété $\alpha x = 0_E \iff \alpha = 0$ ou $x = 0_E$).

Or,

$$|\mathcal{B}| = n = \dim(E)$$

donc $\mathcal{B}$ est une base de E (famille libre maximale) formée de vecteurs propres de f d'où

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Conclusion : f est bien diagonalisable. De plus, $\chi_f = \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k)$ et pour tout k , $m_{\lambda_k} = 1$ donc $\dim(E_{\lambda_k}) = 1$. □

Preuve (avec la CNS du (III)).

On a besoin de χ_f avec les multiplicités.

Comme $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont des valeurs propres différentes, on a

$$\prod_{k=1}^n (X - \lambda_k) \mid \chi_f$$

Or, $\deg(\chi_f) = n$ et χ_f unitaire donc

$$\chi_f = \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k)$$

est scindé dans $\mathbb{K}$. En particulier, les multiplicités valent toutes 1.

On a bien,

$$\boxed{\forall \lambda \in \text{Sp}(f), \dim E_{\lambda} = m_{\lambda}}$$

Donc par la CNS du III) f est diagonalisable. □

RÉD - CHAPITRE 5

Trigonalisation

I - Matrices triangulaires semblables

I.1 - Propriétés

Proposition 5.1.

Soit $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ triangulaire supérieure.

Alors, T est semblable à une matrice triangulaire inférieure.

Preuve (pour $n = 3$).

On suppose $n = 3$ pour alléger les notations et mieux visualiser.

Soit $g \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^3)$ canoniquement associée à T qu'on note :

$$T = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix}$$

où (v_1, v_2, v_3) est la base canonique de $\mathbb{K}^3$.

On a donc,

$$\begin{cases} g(v_1) = av_1 \\ g(v_2) = bv_1 + dv_2 \\ g(v_3) = cv_1 + ev_2 + fv_3 \end{cases}$$

On regarde maintenant, sa représentation de g dans (v_3, v_2, v_1) ,

$$M_{(v_3, v_2, v_1)}(g) = \begin{pmatrix} f & 0 & 0 \\ e & d & 0 \\ c & b & a \end{pmatrix}$$

qui est triangulaire inférieure. Elles sont bien semblables car deux représentations dans des bases différentes du même endomorphisme le sont.

Commentaires (Cas général).

Il faut passer par la notation en indice *i.e.* $T = (t)_{i,j}$ et représenter g dans la base canonique et la base canonique renversée.

□

Proposition 5.2.

Soit $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ triangulaire inférieure.

Alors T est semblable à une matrice triangulaire supérieure.

I.2 - Définition de la trigonalisation (TZ)

a) Matrices

Définition 5.1.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

A est trigonalisable *ssi* elle est semblable à une matrice triangulaire.

Remarque

Triangulaire supérieure ou inférieure est sans importance d'après les deux propositions précédentes.

b) Endomorphismes

Définition 5.2.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.

f est trigonalisable *ssi* il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $M_{\mathcal{B}}(f)$ est triangulaire.

Remarque

Triangulaire supérieure ou inférieure est sans importance d'après les deux propositions précédentes.

c) Exemples

Exemple.

i) Les matrices **triangulaires** sont évidemment trigonalisables.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ triangulaire : on cherche P inversible telle que :

$$A = PTP^{-1}.$$

Le couple $\begin{cases} P = I_n \\ T = A \end{cases}$ convient clairement.

Remarque

La relation de la diagonalisation est : $A = PDP^{-1}$

La relation de la trigonalisation est : $A = PTP^{-1}$

ii) Les matrices diagonalisables sont évidemment trigonalisables (donc DZ est mieux que TZ).

En effet : soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalisable.

Il existe, $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonale telle que

$$A = PDP^{-1}$$

Or, $D = T$ diagonale est aussi triangulaire et donc

$$A = PTP^{-1}$$

Commentaires (En pratique).

Si on peut diagonaliser, on diagonalise. On trigonalise si on ne peut pas diagonaliser.

II - Théorèmes de trigonalisation

II.1 - Condition Nécessaire et Suffisante (CNS) de trigonalisabilité

a) Version matrice

Théorème 5.1.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors

$$A \text{ est trigonalisable} \iff \chi_A \text{ est scindé dans } \mathbb{K}[X]$$

Rappel

A est diagonalisable $\iff \begin{cases} \text{i) } \chi_A \text{ est scindé dans } \mathbb{K}[X] \\ \text{ii) } \forall \lambda \in \text{Sp}(A), \dim E_\lambda = m_\lambda \end{cases}$. Donc on a moins de conditions pour le théorème de trigonalisation.

b) Version endomorphisme

Théorème : 1-bis.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $f \in \mathcal{L}(E)$

$$f \text{ trigonalisable} \iff \chi_f \text{ est scindé dans } \mathbb{K}[X]$$

c) Démonstration

Preuve (Démonstration du sens facile).

Supposons A trigonalisable : A s'écrit donc

$$A = PTP^{-1}$$

avec $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ triangulaire.

Rappel : D

ux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique. **Redémo rapide :** Pour $\lambda \in \mathbb{K}$, on a :

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \det(\lambda I_n - A) \\ &= \det(\lambda I_n - PTP^{-1}) \\ &= \det(P(\lambda I_n - T)P^{-1}), \quad \text{ZE ASTUCE} \\ &= \det P \det(\lambda I_n) \det(P^{-1}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \det(\lambda I_n - T) \\
 &= \boxed{\chi_T(\lambda)}
 \end{aligned}$$

Or, si

$$T = \underbrace{\begin{pmatrix} t_{1,1} & t_{1,2} & t_{1,3} & \dots & t_{1,n} \\ 0 & t_{2,2} & t_{2,3} & \dots & t_{2,n} \\ 0 & 0 & t_{3,3} & \dots & t_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & t_{n,n} \end{pmatrix}}_{\text{triangulaire supérieure}} \quad \text{ou} \quad T = \underbrace{\begin{pmatrix} t_{1,1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ t_{2,1} & t_{2,2} & 0 & \dots & 0 \\ t_{3,1} & t_{3,2} & t_{3,3} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{n,2} & t_{n,2} & t_{n,3} & \dots & t_{n,n} \end{pmatrix}}_{\text{triangulaire inférieure}}$$

On a

$$\boxed{\chi_T = \prod_{k=1}^n (X - t_k) \text{ est scindé dans } \mathbb{K}}$$

Conclusion.

Comme $\chi_A = \chi_T$, alors χ_A est bien scindé dans $\mathbb{K}$. □

II.2 - Corollaire trivial

a) Version matrice

Corollaire 5.1.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Alors, A est trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

b) Version endomorphisme

Corollaire : 1-bis.

Soient E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$.

Alors, f est trigonalisable.

c) Démonstration

Preuve.

Par le corollaire du théorème de d'Alembert-Gauss,

tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ non constant est scindé dans $\mathbb{C}[X]$.

Donc, χ_f et χ_A sont scindés dans $\mathbb{C}[X]$ d'où le résultat par la CNS de trigonalisation. □

Remarque

Le sens du théorème qui nous sert ici est justement celui-qu'on a admis.

II.3 - Obstacles à la trigonalisation

Déjà, il faut $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

$$\boxed{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \text{ est non-trigonalisable ssi } \chi_A \text{ n'est pas scindé dans } \mathbb{R}[X]}$$

Exemple (Matrices non-trigonalisables).

La matrice de rotation

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

a pour polynôme caractéristique

$$\chi_{R_\theta} = (X - e^{i\theta})(X + e^{i\theta}) = X^2 - (2 \cos \theta)X + 1$$

Si $\theta \neq 0[\pi]$, alors $\Delta = -4 \sin^2 \theta < 0$. Donc pas de racines réelles.

III - Application à la somme et au produit des valeurs propres

III.1 - Énoncé

Proposition 5.3.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Alors

a) Soit $\lambda \in \mathbb{C}$, une des valeurs propres de A

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(A)} \lambda = \text{tr}(A)$$

où $\text{Sp}(A)$ est la liste (comme en python) $[\lambda_1, \dots, \lambda_n]$ des valeurs propres **comptées avec multiplicité** *i.e.*

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k = \text{tr}(A)$$

b)

$$\prod_{\lambda \in \text{Sp}(A)} \lambda = \det A \quad i.e. \quad \prod_{k=1}^n \lambda_k = \det(A)$$

III.2 - Importance de la multiplicité

Soit $A = \alpha I_n$.

Alors, $\chi_A = (X - \alpha)^n$ avec $m_\alpha = n$ et $\text{Sp}(A) = \underbrace{[\alpha, \alpha, \dots, \alpha]}_{n \text{ fois}}$. Donc, $\text{tr}(A) = \text{tr}(\alpha I_n) = n\alpha$ et $\det(A) = \det(\alpha I_n) = \alpha^n$

III.3 - Démonstration

Preuve.

On sait que

$$\chi_A = X^n - \text{tr}(A)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(A)$$

et on sait que

$$\chi_A = \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k)$$

avec $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres **comptées avec multiplicité**.

En identifiant les coefficients de X^{n+1} et de X^0 on a :

Coefficient constant :

$$\begin{cases} \text{Produit : } \chi_A(0) = \prod_{k=1}^n (-\lambda_k) = (-1)^n \prod_{k=1}^n \lambda_k \\ \text{Somme : } \chi_A(0) = (-1)^n \det(A) \end{cases}$$

d'où $\boxed{\det(A) = \prod_{k=1}^n \lambda_k}$

Coefficient de X^{n-1} : $n-1$ une fois X et une fois λ_k ,

$$-\lambda_1 - \lambda_2 - \dots - \lambda_n = -\sum_{k=1}^n \lambda_k$$

d'où en identifiant,

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k = \text{tr}(A)$$

□

Remarque

On n'a pas utilisé le théorème de trigonalisation, on aurait pu voir cela plus tôt (dans RED 3).

La trigonalisation donne un mémo très simple :

$$T = \underbrace{\begin{pmatrix} t_{1,1} & t_{1,2} & t_{1,3} & \dots & t_{1,n} \\ 0 & t_{2,2} & t_{2,3} & \dots & t_{2,n} \\ 0 & 0 & t_{3,3} & \dots & t_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & t_{n,n} \end{pmatrix}}_{\text{triangulaire supérieure}} \quad \text{ou} \quad T = \underbrace{\begin{pmatrix} t_{1,1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ t_{2,1} & t_{2,2} & 0 & \dots & 0 \\ t_{3,1} & t_{3,2} & t_{3,3} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{n,2} & t_{n,2} & t_{n,3} & \dots & t_{n,n} \end{pmatrix}}_{\text{triangulaire inférieure}}$$

alors

$$\boxed{\text{tr}(T) = \sum_{k=1}^n t_k = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(A)} \lambda} \quad \text{et} \quad \boxed{\det(T) = \prod_{k=1}^n t_k = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(A)} \lambda}$$

III.4 - Exemple d'utilisation

Exemple.

On prend $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix}$. On remarque que $C_2 = 2C_1$ donc A est non-inversible.

Un vecteur propre évident est $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ associé à la valeur propre 9.

La valeur propre évidente 0 est associée au vecteur propre $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

La trace nous donne la dernière valeur propre -4 .

IMPORTANT (réflexe) :

0 est valeur propre de A ssi A est non-inversible ssi $\det(A) = 0$

IMPORTANT (réflexe) :

Quand on calcule les valeurs propres d'une matrice A , on vérifie que la somme avec **multiplicité** donne $\text{tr } A$

IV - Compléments sur la trace

IV.1 - Linéarité de la trace

Proposition 5.4.

Preuve.

□

IV.2 - Propriété fondamentale

Proposition 5.5.

Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$$

Exemple.

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$. On a

$$AB = \begin{pmatrix} ax + by & * \\ c x + d y & * \end{pmatrix}$$

et

$$BA = \begin{pmatrix} xa + yc & * \\ z a + t b & * \end{pmatrix}$$

Donc

$$\text{tr}(AB) = ax + by + cy + dt = xa + by + zb + td = \text{tr}(BA)$$

Preuve.

La démonstration est triviale, il ne faut pas avoir peur des sommes doubles.

On note, $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B = (b_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a

$$\begin{aligned} \text{tr}(AB) &= \sum_{k=1}^n (AB)_{k,k} \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{j,k} b_{k,j} \right) \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned}
 \operatorname{tr}(BA) &= \sum_{\ell=1}^n (BA)_{\ell,\ell} \\
 &= \sum_{\ell=1}^n \left(\sum_{i=1}^n b_{i,\ell} a_{\ell,i} \right) \\
 &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{\ell=1}^n a_{i,\ell} b_{\ell,i} \right), \quad \text{en permutant les sommes et par commutativité du produit} \\
 &= \sum_{p=1}^n \left(\sum_{q=1}^n a_{p,q} b_{q,p} \right), \quad \text{en posant } (i \leftarrow p) \text{ et } (\ell \leftarrow q) \\
 &= \sum_{\substack{k=1 \\ \text{rouge}}}^n \left(\sum_{\substack{j=1 \\ \text{vert}}}^n a_{k,j} b_{j,k} \right), \quad \text{en posant } (q \leftarrow k) \text{ et } q \leftarrow j
 \end{aligned}$$

□

IV.3 - Corollaire fondamental

Proposition 5.6.

Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont semblables alors,

$$\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(B)$$

Preuve.

Il existe $P \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $A = PBP^{-1}$.

$$\begin{aligned}
 \operatorname{tr}(A) &= \operatorname{tr}(PBP^{-1}) \\
 &= \operatorname{tr}(P^{-1}(PB)), \quad \text{car } \operatorname{tr}(UV) = \operatorname{tr}(VU) \\
 &= \operatorname{tr}((P^{-1}P)B), \quad \text{par associativité du produit matriciel} \\
 &= \operatorname{tr}(I_n B) \\
 &= \operatorname{tr}(B)
 \end{aligned}$$

□

IV.4 - Trace d'un endomorphisme

Proposition 5.7.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ des bases de E .

Alors,

$$\operatorname{tr}(M_{\mathcal{B}_1}(f)) = \operatorname{tr}(M_{\mathcal{B}_2}(f))$$

Ainsi, $\operatorname{tr}(\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f))$ est indépendante de la base $\mathcal{B}$ de E .

Notation.

On note $\operatorname{tr}(f)$ la trace de f .

Le programme indique qu'il n'y a « rien de plus à savoir sur la trigonalisation » mais au cas où :

V - Trigonalisation en dimension 2 et 3

V.1 - En dimension 2

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^2)$ non diagonalisable mais trigonalisable, donc

$$\chi_f \text{ est de la forme } (X - a)^2 \text{ (scindé mais pas à racine simple)}$$

Si $\vec{u}$ est un vecteur propre de f pour la valeur propre a et $\vec{v}$ non colinéaire à $\vec{u}$ alors $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base de $\mathbb{K}$ et

$$M_{(\vec{u}, \vec{v})}(f) = \begin{pmatrix} a & \star \\ 0 & \star \end{pmatrix} \text{ est triangulaire supérieure.}$$

Donc on a :

$$M_{(\vec{u}, \vec{v})} = \begin{pmatrix} a & \alpha \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$$

V.2 - En dimension 3

Il faut avoir χ_f scindé mais des valeurs propres qui ne sont pas différentes.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^3)$.

Cas facile : $\chi_f = (X - a)(X - b)^2$

Cas difficile : $\chi_f = (X - a)^3$

VI - Relation $AP = PT$ et changement de base

VI.1 - Relations à connaître

Trigonalisation : On a la relation $AP = PT$.

Diagonalisation : On a la relation $AP = PD$.

Comme $P = (C_1 \ C_2 \ \dots \ C_n)$, on a alors

$$AP = (AC_1 \ AC_2 \ \dots \ AC_n).$$

Mémo en Français.

La k -ième colonne de AP est

$$A \times \text{la } k\text{-ième colonne de } P$$

Or, C_k est vecteur propre de A pour la valeur propre λ_k donc

$$AP = (\lambda_1 C_1 \ \lambda_2 C_2 \ \dots \ \lambda_n C_n)$$

Or,

$$PD = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 & \dots & C_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$= \boxed{\begin{pmatrix} \lambda_1 C_1 & \lambda_2 C_2 & \dots & \lambda_n C_n \end{pmatrix}}$$

On a donc les relations de la diagonalisation

$$\boxed{AP = PD} \quad \text{et} \quad \boxed{A = PDP^{-1}}$$

et de la trigonalisation

$$\boxed{AP = PT} \quad \text{et} \quad \boxed{A = PTP^{-1}}$$

VI.2 - Changement de base

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $\mathcal{B}$ une base de E , $f \in \mathcal{L}(E)$, $A = M_{\mathcal{B}}(f)$, β une autre base de E et $A' = M_{\beta}(f)$.

Soit $P = P_{\mathcal{B} \rightarrow \beta} = M_{\mathcal{B}}(\beta)$ la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à β i.e. la matrice dans la base $\mathcal{B}$ de la base β .

Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\beta = (v_1, \dots, v_n)$, alors

$$P = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ (v_1) & (v_2) & \dots & (v_n) \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \end{pmatrix}$$

La k -ième colonne de P est la colonne des coordonnées dans $\mathcal{B}$ de v_k le k -ième vecteur de β .

Proposition 5.8 : Formule de changement de base.

1. $AP = PA'$
2. $A = PA'P^{-1}$, formule qui servira pour le dernier chapitre d'algèbre : les rotations de l'espace
3. $A' = P^{-1}AP$

Quand on diagonalise/trigonalise, on choisit β telle que $A' = M_{\beta}(f) = D$ ou $A' = M_{\beta}(f) = T$ avec D diagonale et T triangulaire, on a

$$P = P_{\mathcal{B} \rightarrow \beta} = M_{\mathcal{B}}(\beta)$$

RÉD - CHAPITRE 6

Sous-espaces supplémentaires

En PTSI, on a vu le cas de 2 sous-espaces vectoriels.

On revise cela et on généralise avec p sous-espaces vectoriels dans ce chapitre. On aura une deuxième CNS de diagonalisabilité.

I - Rappels de sup avec 2 sous-espaces supplémentaires

I.1 - Définition et dessin

Définition 6.1.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F, G deux sous-espaces vectoriels de E .

On dit que F et G sont supplémentaires et on note $E = F \oplus G$ ssi

$$\forall x \in E, \exists!(x_F, x_G) \in F \times G, x = x_F + x_G$$

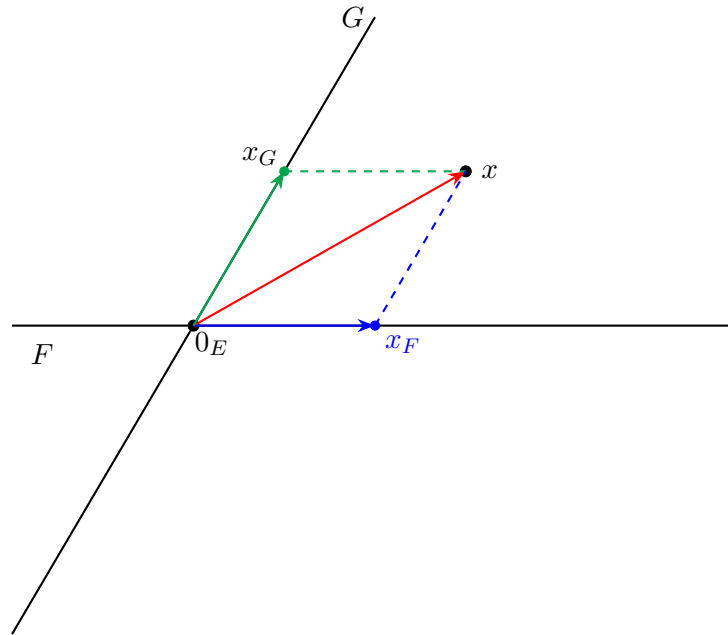


Figure 6.1 – Dessin dans le plan

I.2 - Caractérisation

Proposition 6.1.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F, G deux sous-espaces vectoriels de E .

$$E = F \oplus G \iff \textcircled{1} \begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ F + G = E \end{cases} \iff \textcircled{2} \begin{cases} F \cap G \subset \{0_E\} \\ F + G \supset E \end{cases}$$

Remarque

On a l'équivalence

$$F \cap G = \{0_E\} \iff F \text{ et } G \text{ sont en somme directe}$$

On note $F \oplus G$. Il ne faut pas confondre avec somme directe et supplémentaire !!!

Preuve.

- L'équivalence entre $\textcircled{1}$ et $\textcircled{2}$ est triviale :

$$F, G \text{ deux sev donc } 0_E \in F \cap G \text{ i.e. } \{0_E\} \subset F \cap G$$

Remarque

Il ne faut pas mélanger $\in$ (appartient) et $\subset$ (inclus dans) ni 0_E (vecteur nul) et $\{0_E\}$ (singleton du vecteur nul), ce serait une erreur d'homogénéité si on était en physique ou SII.

•

$$\begin{aligned} F \cap G = \{0_E\} &\iff \begin{cases} \{0_E\} \subset F \cap G \\ F \cap G \subset \{0_E\} \end{cases} \\ &\iff F \cap G \subset \{0_E\} \end{aligned}$$

De même,

$$F + G = E \iff \begin{cases} F + G \subset E \\ E \subset F + G \end{cases}, \quad \text{double inclusion}$$

$$\iff E \subset F + G, \quad \text{car } F + G \text{ est toujours un sev de } E$$

Par définition, $F + G = \{x + y \mid (x, y) \in F \times G\} = \text{Vect}(F \cup G)$.

□

Preuve.

On procède par double implication :

Sens direct ($\Rightarrow$) :

Hypothèses : F et G supplémentaires

But : $F \cap G \subset \{0_E\}$ et $E \subset F + G$.

$E \subset F + G$: Évident car

$$\forall x \in E, \exists!(x_F, x_G) \in F \times G, \quad x = x_F + x_G$$

a fortiori

$$\forall x \in E, \exists(x_F, x_G) \in F \times G, \quad x = x_F + x_G$$

qui est la quantification de $E \subset F + G$.

$F \cap G \subset \{0_E\}$:

Soit $x \in F \cap G$, montrons que $x \in \{0_E\}$ i.e. $x = 0_E$.

On a,

$$0_E = \underbrace{x}_{\in F} + \underbrace{(-x)}_{\in G}$$

Or, comme $E = F \oplus G$,

$$\exists!(x_F, x_G) \in F \times G, \quad x = x_F + x_G$$

Évident, donc $(x_F, x_G) = (0_E, 0_E)$ convient

Sens réciproque ($\Leftarrow$) :

Hypothèses : $F \cap G \subset \{0_E\}$ et $E \subset F + G$.

But : $\forall x \in E, \exists!(x_F, x_G) \in F \times G, \quad x = x_F + x_G$

Soit $x \in E$.

Comme, $E \subset F + G$,

Il existe $(x_F, x_G) \in F \times G$ tels que $x = x_F + x_G$.

Montrons l'unicité :

Soit $(y_F, y_G) \in F \times G$ tels que $x = y_F + y_G$.

Montrons que $(y_F, y_G) = (x_F, x_G)$. On a donc

$$\begin{aligned} x_F + x_G &= x = y_F + y_G \\ \implies x_F + x_G &= y_F + y_G \\ \implies \underbrace{x_F - y_F}_{\in F} &= \underbrace{y_G - x_G}_{\in G} \end{aligned}$$

Donc, chaque membre est dans $F \cap G$. Or, $F \cap G = \{0_E\}$ par hypothèse d'où

$$x_F - y_F = y_G - x_G = 0_E$$

D'où

$$(x_F, x_G) = (y_F, y_G)$$

□

□

I.3 - Caractérisation(s) en dimension finie

Proposition 6.2.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, F, G deux sous-espaces vectoriels de E .

Alors,

$$E = F \oplus G \iff \textcircled{1} \begin{cases} F \cap G \subset \{0_E\} \\ \dim E = \dim F + \dim G \end{cases} \iff \textcircled{2} \begin{cases} F + G \supset E \\ \dim E = \dim F + \dim G \end{cases}$$

Commentaires.

En pratique :

① sert très souvent et ② très rarement.

Intérêt :

On a remplacé, $E \subset F + G$ par $\dim E = \dim F + \dim G$ en général c'est très simple à vérifier

Preuve.

Sens direct ($\Rightarrow$) :

C'est assez trivial avec la formule de Grassman,

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$$

□

Remarque

Proposition : De sup.

$$\dim(F \oplus G) = \dim F + \dim G$$

Pour montrer cette propriété avant de démontrer la formule de Grassmann, qui est plus générale.

Proposition 6.3 : Énoncé pour 2 sous-espaces vectoriels.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, F, G deux sous-espaces vectoriels de dimension finie de E , $\mathcal{B}_F = (v_1, \dots, v_n)$ une base de F , $\mathcal{B}_G = (w_1, \dots, w_p)$ une base de G et $\mathcal{B} = \mathcal{B}_F + \mathcal{B}_G = (v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_p)$. Alors :

1. F et G en somme directe $\iff \mathcal{B}$ est libre
2. $E = F + G \iff \mathcal{B}$ est génératrice de E
3. $E = F \oplus G \iff \mathcal{B}$ est une base de E

Remarque

1. Somme directe $\iff F \cap G = \{0_E\}$ car 2 sous-espaces vectoriels
3. Conséquence triviale de 1) et 2) car : base $\iff$ libre et génératrice
 et $E = F \oplus G \iff \begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ F + G = E \end{cases}$
2. Conséquence triviale de la formule

$$\text{Vect}(v_1, \dots, v_n) + \text{Vect}(w_1, \dots, w_p) = \text{Vect}(v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_p)$$

II - Avec p sous-espaces vectoriels

E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $F_1, \dots, F_p$ sont des sous-espaces vectoriels de E

II.1 - Rappel : somme directe

Proposition 6.4.

$F_1, \dots, F_p$ sont en somme directe ssi : $\forall (x_1, \dots, x_p) \in \prod_{k=1}^p F_k$ on a l'implication :

$$\sum_{k=1}^p x_k = 0_E \implies \forall k \in \llbracket 1, p \rrbracket, x_k = 0_E$$

II.2 - Supplémentaires

Proposition 6.5.

$F_1, \dots, F_p$ sont **supplémentaires dans E** ssi :

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in \prod_{k=1}^p F_k, x = \sum_{k=1}^p x_k$$

Remarque

C'est la généralisation du parallélogramme pour $p \geq 2$. ??

II.3 - Supplémentaire $\implies$ somme directe

Proposition 6.6.

Si $F_1, \dots, F_p$ sont supplémentaires alors ils sont en somme directe.

Preuve.

On applique la définition de supplémentaire avec $x = 0_E$ i.e.

$$\exists! (x_1, \dots, x_p) \in \prod_{k=1}^p F_k, 0_E = \sum_{k=1}^p x_k$$

Or, $(0_E, \dots, 0_E)$ convient trivialement. Pour tout $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $0_E \in F_k$, car F_k est un sous-espace vectoriel de E donc $(0_E, \dots, 0_E) \in \prod_{k=1}^p F_k$ et évidemment

$$0_E = \sum_{k=1}^p 0_E.$$

On en déduit,

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in \prod_{k=1}^p F_k, \quad \sum_{k=1}^p x_k = 0_E \implies \forall k \in \llbracket 1, p \rrbracket, x_k = 0_E$$

Conclusion : F et G sont bien en somme directe □

II.4 - Théorème qui généralise la fin du I.

Théorème 6.1.

Soient $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces vectoriels de dimension finie de E , pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ $\mathcal{B}_k$ une base de F_k et $\mathcal{B}$ la concaténation des $\mathcal{B}_k$ (" $\mathcal{B} = \sum_{k=1}^n \mathcal{B}_k$ ").

Alors,

1. $F_1, \dots, F_p$ sont en somme directe ssi $\mathcal{B}$ est libre
2. $E = F_1 + \dots + F_p \iff \mathcal{B}$ est génératrice de E
3. $F_1, \dots, F_p$ sont supplémentaires dans E ssi $\mathcal{B}$ est une base de E

Notation.

On note $F_1 \oplus \dots \oplus F_p$ pour la somme directe et pour

$$E = F_1 \oplus \dots \oplus F_p = \bigoplus_{k=1}^p F_k$$

Remarque

3. est conséquence triviale de 1) et 2)
2. est conséquence de la "formule de la somme des Vect"

Avec $p = 3$, cette formule donne

$$\underbrace{\text{Vect}(u_1, \dots, u_k) + \text{Vect}(v_1, \dots, v_\ell) + \text{Vect}(w_1, \dots, w_m)}_{=F} = \underbrace{\text{Vect}(u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_\ell, w_1, \dots, w_m)}_{=G}$$

Preuve.

On raisonne par double inclusion par double inclusion :

Soit $x \in F$, montrons que $x \in G$ i.e. que x est combinaison linéaire de $u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_\ell, w_1, \dots, w_m$.

Comme $x \in F$, x s'écrit,

$$x = x_1 + x_2 + x_3$$

avec $x_1 \in \text{Vect}(u_1, \dots, u_k)$, $x_2 \in \text{Vect}(v_1, \dots, v_\ell)$ et $x_3 \in \text{Vect}(w_1, \dots, w_m)$.

Puis,

- x_1 s'écrit, $x_1 = \sum_{i=1}^k a_i u_i$ avec $(a_1, \dots, a_k) \in \mathbb{K}^k$

- x_2 s'écrit, $x_2 = \sum_{j=1}^{\ell} b_j v_j$ avec $(b_1, \dots, b_{\ell}) \in \mathbb{K}^{\ell}$
- x_3 s'écrit, $x_3 = \sum_{q=1}^m c_q w_q$ avec $(c_1, \dots, c_m) \in \mathbb{K}^m$

Conclusion : $x \in G$.

Faire le sens $\supset$ en exercice (*copier coller en partant de la fin*)

□

Preuve (du point 1.)

On prend $p = 3$ pour alléger les notations.

- i) $F_1, \dots, F_p \implies \mathcal{B}$ libre. Pour $p = 3$, on a $\mathcal{B}_1 = (u_1, \dots, u_n)$, $\mathcal{B}_2 = (v_1, \dots, v_{\ell})$ et $\mathcal{B}_3 = (w_1, \dots, w_m)$ ($\mathcal{B}_k$ une base de F_k).

Hypothèse : les F_k sont en somme directe.

But : $\mathcal{B}$ est libre.

Mémo en Français (méthode REDAK).

J'introduis les scalaires tels que la combinaison linéaire soit nulle. Je montre que tous les scalaires sont nuls.

Soit $(a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_{\ell}, c_1, \dots, c_m) \in \mathbb{K}^{k+\ell+m}$ tel que

$$\sum_{i=1}^k a_i u_i + \sum_{j=1}^{\ell} b_j v_j + \sum_{q=1}^m c_q w_q = 0_E \quad (6.1)$$

Montrons que $a_1 = \dots = c_m = 0$.

Posons,

- $x_1 = \sum_{i=1}^p a_i u_i \in F_1 = \text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$
- $x_1 = \sum_{j=1}^{\ell} b_j v_j \in F_2 = \text{Vect}(v_1, \dots, v_{\ell})$
- $x_1 = \sum_{q=1}^m c_q w_q \in F_3 = \text{Vect}(w_1, \dots, w_m)$

Par (6.1), on a

$$\underbrace{x_1}_{\in F_1} + \underbrace{x_2}_{\in F_2} + \underbrace{x_3}_{\in F_3} = 0_E$$

Comme les F_k sont en somme directe, $x_1 = x_2 = x_3 = 0_E$.

Comme $(u_1, \dots, u_k)$ est libre car base de F_1 , on en déduit que $x_1 = 0_E$ et que $a_1 = \dots = a_k = 0$.

De même, $b_1 = \dots = b_{\ell} = c_1 = \dots = c_m = 0$

□

- ii) $\mathcal{B}$ libre $\implies$ les F_k sont en somme directe :

Hypothèse : $\mathcal{B}$ est libre

But : les F_k sont en somme directe

Mémo en Français (méthode REDAK).

On introduit $(x_k) \in \prod_{k=1}^p F_k$ de somme nulle et on montre qu'ils sont tous nuls.

Soient $(x_1, x_2, x_3) \in F_1 \times F_2 \times F_3$ tels que $x_1 + x_2 + x_3 = 0_E$, montrons que $x_1 = x_2 = x_3 = 0_E$.

- x_1 s'écrit $x_1 = \sum_{i=1}^k a_i u_i$ avec $(a_1, \dots, a_k) \in \mathbb{K}^k$ car $(u_1, \dots, u_k)$ une base de F_1

- x_2 s'écrit $x_2 = \sum_{j=1}^{\ell} b_j v_j$ avec $(b_1, \dots, b_{\ell}) \in \mathbb{K}^{\ell}$ car $(v_1, \dots, v_{\ell})$ une base de F_2
- x_3 s'écrit $x_3 = \sum_{q=1}^m c_q w_q$ avec $(c_1, \dots, c_m) \in \mathbb{K}^m$ car $(w_1, \dots, w_m)$ une base de F_3

Comme $x_1 + x_2 + x_3 = 0_E$, on a :

$$\sum_{i=1}^k a_i u_i + \sum_{j=1}^{\ell} b_j v_j + \sum_{q=1}^m c_q w_q = 0_E$$

On a une combinaison linéaire des vecteurs de la famille $\mathcal{B}$ qui donne le vecteur nul.

Comme $\mathcal{B}$ est libre tous les scalaires de la combinaison linéaires sont nuls donc :

$$a_1 = \dots = a_k = b_1 = \dots = b_{\ell} = c_1 = \dots = c_m = 0$$

$$\text{On en déduit que } x_1 = \sum_{i=1}^k a_i u_i = x_2 = \sum_{j=1}^{\ell} b_j v_j = x_3 = \sum_{q=1}^m c_q w_q = 0_E$$

Conclusion : on a bien $x_1 = x_2 = x_3 = 0_E$

□

□

Proposition 6.7.

$$E = \bigoplus_{k=1}^p F_k \iff \begin{cases} E = \sum_{k=1}^p F_k \\ F_1, \dots, F_p \text{ sont en somme directe} \end{cases}$$

Avec l'application somme :

$$\begin{aligned} S : \quad \prod_{k=1}^p F_k &\longrightarrow E \\ (x_1, \dots, x_p) &\longmapsto \sum_{k=1}^p x_k \end{aligned}$$

on a

0) S est linéaire.

i) $\text{Im}(S) = \sum_{k=1}^p F_k$ (TRIVIAL)

ii) S injective $\iff F_1, \dots, F_p$ sont en somme directe

iii) S est un isomorphisme $\iff F_1, \dots, F_p$ sont supplémentaires

Preuve.

i) Par définition,

$$\begin{aligned} \text{Im}(S) &= \{S(v) \mid v \in \text{e.v de départ}\} \\ &= \left\{ \sum_{k=1}^p x_k \mid (x_1, \dots, x_p) \in F_1 \times \dots \times F_p \right\} \\ &= F_1 + F_2 + \dots + F_p, \quad \text{par définition} \end{aligned}$$

iii) Est une conséquence triviale de 0), i) et ii) car :

$$\begin{aligned} S \text{ isomorphisme} &\iff S \text{ linéaire, injective et surjective} \\ &\iff \text{injective et surjective} \\ &\iff \text{Somme directe et } \text{Im}(S) = E \end{aligned}$$

Conclusion :

$$S \text{ isomorphisme} \iff \text{les } F_k \text{ sont en somme directe et } F_1 + \dots + F_p = E$$

ii) Comme S est linéaire,

$$\begin{aligned} S \text{ injective} &\iff \ker(S) = \{0_{\text{e.v de départ}}\} = \{0_{F_1 \times \dots \times F_p}\} \\ &\iff \ker(S) = \{(0_E, \dots, 0_E)\} \end{aligned}$$

Or, $(x_1, \dots, x_p) \in \ker(S) \iff \sum_{k=1}^p x_k = 0_E$ donc on a pour $(x_1, \dots, x_p) \in F_1 \times \dots \times F_p$ l'équivalence,

$$\sum_{k=1}^p x_k = 0_E \iff (x_1, \dots, x_p) = (0_E, \dots, 0_E)$$

On reconnaît la définition de $F_1, \dots, F_p$ en somme directe.

Conclusion : On a bien S injective $\iff F_1, \dots, F_n$ sont en somme directe.

□

III - Application à la diagonalisation

Au programme il y a une deuxième CNS de diagonalisation, mais elle est très rarement utilisable contrairement à la première déjà vue.

III.1 - Énoncé

Théorème 6.2 : CNS 2.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.

Alors

$$f \text{ est diagonalisable} \iff \text{les sous-espaces propres de } f \text{ sont supplémentaires}$$

Théorème : Reformulation.

$$f \text{ est diagonalisable} \iff E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(f)} E_\lambda(f)$$

où ici $\text{Sp}(f)$ désigne l'ensemble des valeurs propres (sans répétition).

III.2 - Commentaires

Commentaires.

On a vu (RED3/RED4) et prouvé que les sous-espaces propres sont toujours en somme directe, même si E est de dimension infinie, même avec une infinité de valeurs propres.

Remarque : erreur fréquente éliminatoire

$$f \text{ diagonalisable} \iff \text{Les sous-espaces propres sont en somme directe}$$

On peut toujours mettre des $\oplus$ pour la somme directe, mais $\bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(f)} E_\lambda$ ssi f est diagonalisable.

Si f est non diagonalisable alors $\bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(f)} E_\lambda$ est un sous-espace vectoriel strict de E

i.e. strictement inclu dans E .

Preuve.

"Trivial", c'est pour cela qu'on l'utilise rarement en pratique.

C'est une reformulation très compliquée de la définition diagonalisation. (*i.e.* $\exists \mathcal{B}$ telle que $M_{\mathcal{B}}(f)$ diagonale).

Sens réciproque : ($\Leftarrow$) :

Notons $\text{Sp}(f) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ l'ensemble des valeurs propres (sans répétition) et pour $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$ soit $\mathcal{B}_k$ une base.

Comme $E = \bigoplus_{k=1}^p E_{\lambda_k}$ la concaténation des $\mathcal{B}_k$ est une base $\mathcal{B}$ de E , qui est formée des vecteurs propres de f puisque ce sont des vecteurs des bases $\mathcal{B}$ des E_{λ_k} (qui sont les sous-espaces propres de f .)

Conclusion f est diagonalisable.

Détails :

$M_{\mathcal{B}}(f)$ diagonale car chaque vecteurs de $\mathcal{B}$ est vecteur propre.

Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et μ_i valeur propre associée à e_i alors

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$$

Sens direct ($\Rightarrow$) :

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E telle que $M_{\mathcal{B}}(f) = D = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$ diagonale, alors

$$\text{Sp}(f) = \text{Sp}(D) = [\mu_1, \dots, \mu_n], \quad (\text{liste avec éventuellement répétition})$$

On connaît les éléments propres de D .

- Valeur Propre : coefficient diagonaux
- Sous-espaces Propres : $E_\lambda(D) = \text{Vect}(C_k \mid \mu_k = \lambda)$, où $(C_1, \dots, C_n)$ est la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Retour à l'endomorphisme :

$\text{Sp}(f) = \text{Sp}(D) = [\mu_1, \dots, \mu_n]$ et sous-espace propre de f :

$$E_\lambda(f) = \text{Vect}(e_k \mid \mu_k = \lambda)$$

Une base de $E_\lambda(f)$ est donc $\{e_k \mid \mu_k = \lambda\} = \mathcal{B}_\lambda$.

En concaténant les $\mathcal{B}_\lambda$, on obtient à l'ordre près : $(e_1, \dots, e_n) = \mathcal{B}$ base de E donc

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(f)} E_\lambda$$

□

Remarque

En fait, ZE INGREDIENT c'est le théorème :

$$E = \bigoplus_{i=1}^p F_i \iff \text{en concaténant les bases des } F_i, \text{ on obtient une base de } E$$

qu'on a utilisé dans la démonstration des deux implications.

En fait, c'est une reformulation compliquée de la définition, rarement utilisable directement.

RÉD - CHAPITRE 7

Diagonalisation Hard

I - Premiers exemples où la CNS 2 marche bien

Exemple (TD 10-exo 2).

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie, $f \in \mathcal{L}(E)$, tel que tout sous-espace vectoriel de E stable par f admet un supplémentaire stable par f .

Montrons que f est diagonalisable.

indice : Poser $F = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(f)} E_\lambda$ et montrer que F est stable par f

Démo de F stable par f :

Soit $x \in F$. Montrons que $f(x) \in F$.

Comme, $F = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(f)} E_\lambda$, x s'écrit :

$$x = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(f)} x_\lambda$$

avec $x_\lambda \in E_\lambda$ pour $\lambda \in \text{Sp}(f)$.

On a donc, par linéarité de f :

$$f(x) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(f)} f(x_\lambda) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(f)} \lambda x_\lambda$$

car les x_λ sont des vecteurs propres.

$x_\lambda \in E_\lambda$ par définition, donc $\lambda x_\lambda \in E_\lambda$ car c'est un sous-espace vectoriel de E .

Conclusion : $f(x) \in \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(f)} E_\lambda = F$. Ainsi, F est stable par f .

D'après l'hypothèse sur f , F admet un supplémentaire stable G :
$$F : \begin{cases} E = F \oplus G \\ G \text{ stable par } f : \forall x \in G, f(x) \in G \end{cases}$$

Par l'absurde, supposons $F \neq E$, donc $G \neq \{0_E\}$.

Comme G est stable par f , on peut considérer

$$\begin{aligned} f_G : G &\longrightarrow G \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

l'endomorphisme induit par f sur G .

Comme $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, f_G admet une Valeur Propre μ et donc un Vecteur Propre v associé à μ :

$$f_G(v) = \mu v \implies f(v) = \mu v$$

Ainsi, $\mu \in \text{Sp}(f)$ et donc $v \in E_\mu \subset F$ d'où $v \in F$.

Or, $v \in G$ car Vecteur Propre de f_G d'où $v \in F \cap G = \{0_E\}$ car $F \oplus G = E$.

Ainsi, $v = 0_E$: contradiction avec v vecteur propre de f_G .

Conclusion : $F = E$ i.e. $\bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(f)} E_\lambda = E$.

La deuxième CNS de diagonalisabilité du programme donne que f est diagonalisable.

Exemple (TD 10 - exo 2 : faux si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$).

Contre exemple : Prenons $E = \mathbb{R}^2$:

Les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ sont :

- $\{0_{\mathbb{R}^2}\}$ l'unique de dimension nulle.
- $\mathbb{R}^2$ l'unique de dimension 2.
- les droites vectorielles de dimension 1.

(dans $\mathbb{K}^3$, on aurait eu les plans de dimension 2.)

Remarque

Si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $\{0_E\}$ et E sont toujours des sous-espaces vectoriels qui sont stables pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$.

À connaître (c'est au programme) :

Proposition.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $f \in \mathcal{L}(E)$ et $D = \text{Vect}(v)$ une droite vectorielle de E . Alors :

$$\mathcal{D} \text{ est stable par } f \iff v \text{ est Vecteur propre de } f.$$

Preuve.

Sens réciproque : ($\Leftarrow$)

On suppose v vecteur propre de f i.e. $f(v) = \lambda v$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$ valeur propre associée.

$$\begin{aligned} f(\mathcal{D}) &= f(\text{Vect}(v)) \\ &= \text{Vect}(f(v)) \\ &= \text{Vect}(\lambda v) \\ &= \text{Vect}(v) \end{aligned}$$

Ainsi, $f(\mathcal{D}) \subset \mathcal{D}$ i.e. $\mathcal{D}$ est stable par f .

Mémo en Français.

L'image d'un Vect est le Vect des images.

Remarque

$\text{Vect}(\lambda v) = \text{Vect}(v)$, si $\lambda \neq 0$ et $\text{Vect}(\lambda v) = \text{Vect}(0_E) = \{0_E\}$ si $\lambda = 0$.

Sens direct : ($\Rightarrow$)

Comme $v \in \mathcal{D}$ et $\mathcal{D}$ stable par f , on a $f(v) \in D = \text{Vect}(v)$ donc $f(v) \in \text{Vect}(v)$ i.e.

$$\text{il existe donc } \lambda \in \mathbb{K}, \boxed{f(v) = \lambda v}$$

donc $\boxed{v \text{ est bien vecteur propre de } f}$.

$\triangle v \neq 0_E$, car $\text{Vect}(v) = \mathcal{D}$ droite.

□

Construction du contre-exemple :

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ qui n'a pas de valeurs propres : montrons que f convient.

Par ce qui précède : f n'admet aucune droite stable (sinon vecteur propre donc valeur propre associée.)

Or, on a vu que $\{0_{\mathbb{R}^2}\}$ et $\mathbb{R}^2$ sont toujours stable et chacun est supplémentaire de l'autre :

$$\boxed{\mathbb{R}^2 = \{0_{\mathbb{R}^2}\} \oplus \mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^2 \oplus \{0_{\mathbb{R}^2}\}}$$

Ainsi, les seuls sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ stables par f sont $\{0_{\mathbb{R}^2}\}$ et $\mathbb{R}^2$ et donc f vérifie l'hypothèse :

« tout sous-espace vecteur stable de $\mathbb{R}^2$ admet un supplémentaire stable par f »

Mais comme f n'admet pas de valeurs propres f n'est pas diagonalisable (χ_f n'est pas scindé dans $\mathbb{R}[X]$).

Contre-exemples : $R_{\theta=\frac{\pi}{2}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ de valeurs propres $\pm i \notin \mathbb{R}$ ou $R_{\theta \neq 0[\pi]} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ de valeurs propres $e^{i\pm\theta} \notin \mathbb{R}$.

Exemple.

La réciproque est vraie !

f est diagonalisable $\implies$ tout sous-espace vectoriel stable admet un supplémentaire stable.

ZE INGRÉDIENT : théorème de la base incomplète version finie.

Théorème : base incomplète version sophistiquée.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. $\mathcal{L}$ une famille libre de E et $\mathcal{G}$ une famille génératrice de E .

Alors, on peut compléter $\mathcal{L}$ avec des vecteurs de $\mathcal{G}$ pour obtenir une base de E .

En précisant :

On a $\mathcal{L} = (v_1, \dots, v_k)$ et $\mathcal{G} = (w_1, \dots, w_p)$.

Il existe des indices $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_\ell \leq p$ tels que $\underbrace{(v_1, \dots, v_k, w_{i_1}, \dots, w_{i_\ell})}_{=\mathcal{L}}$ est une base de E .

Application pratique : Quand E est un espace vectoriel de référence ($E = \mathbb{K}^n$ ou $\mathbb{K}_n[X]$ ou $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$), on peut choisir $\mathcal{G}$ la base canonique.

Preuve (f DZ $\implies$ tout sev stable admet un supplémentaire).

Soit F un sev stable par f : montrons que F admet un supplémentaire stable par f :

Soit $\mathcal{B}$ une base de E formée des vecteurs propres de f :

$$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$$

e_i est vecteur propre associé à λ_i . ($M_{\mathcal{B}}(f) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$)

Soit $\mathcal{L} = (v_1, \dots, v_n)$ une base de F : c'est une famille libre de E .

On pose $\mathcal{G} = \mathcal{B}$.

Par le théorème de la base incomplète : il existe une base de E de la forme $(v_1, \dots, v_k, w_1, \dots, w_p)$ avec les w_k dans $\mathcal{B}$.

Posons, $G = \text{Vect}(w_1, \dots, w_p)$.

On a aussi, $F = \text{Vect}(v_1, \dots, v_k) = \text{Vect}(\mathcal{L})$ car $\mathcal{L}$ base de F .

Comme $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_k, w_1, \dots, w_p)$ est une base de E , on a :

$$E = F \oplus G$$

Vérifions que G est stable par f : (on l'a fait au début de l'exemple) donc $\boxed{\text{Vect}(\text{Vecteurs Propres}) \text{ est stable par } f}$.

Re-démonstration :

Soit $x \in G$. Montrons que $f(x) \in G$.

Comme $x \in G$, il existe $(c_1, \dots, c_p) \in \mathbb{K}^p$ tels que

$$x = \sum_{k=1}^p c_k w_k$$

Alors,

$$f(x) = \sum_{k=1}^p c_k f(w_k)$$

$$\text{Ainsi } f(x) = \sum_{k=1}^p c_k \mu_k w_k \in \text{Vect}(w_1, \dots, w_p) = G$$

□

□

II - Deuxièmes exemples

Exemple (TD 10 - Exercice 3).

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $f: \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$
 $M \longmapsto \text{tr}(M)A$.

Par linéarité de la trace, f est linéaire. Donc f est bien un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Question : CNS sur A pour f soit diagonalisable ?

Remarque

Si $A = 0_n$ f est l'endomorphisme nul donc f est diagonalisable.

Remarque

$\text{Im } f = \text{Vect}(A)$. En effet, $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \text{tr}(M) \in \mathbb{K}$ donc $\text{tr}(M)A \in \text{Vect}(A)$, donc $f(M) \in \text{Vect}(A)$.

On a donc l'inclusion,

$$\boxed{\text{Im } f \subset \text{Vect}(A)}$$

Justifions l'inclusion $\text{Im } f \supset \text{Vect}(A)$:

Un antécédent de A par f i.e. $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tel que $f(M) = A$ i.e. $\text{tr}(M)A = A$.

Si $\text{tr}(M) = 1$ on a donc $f(M) = A$ ($E_{1,1}$ convient).

Ainsi, $A \in \text{Im } f$ qui est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (image d'un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$) donc $\text{Vect}(A) \subset \text{Im}(f)$.

Ainsi, $\text{Im}(f) = \text{Vect}(A)$ est de dimension 1 (car $A \neq 0_n$) i.e. $\text{rg}(f) = 1$ (exercice du TD 7).

Dans cet exo, on avait $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de $\text{rg}(1)$ est DZ $\iff \text{tr } A \neq 0$. On a :

Version endomorphisme

$$f \in \mathcal{L}(E) \text{ de rg } 1 \iff \text{tr } f \neq 0$$

Méthode .

Théorème du rang : $\dim \ker f = \dim E - 1 = k$. $(v_1, \dots, v_k)$ une base de $\ker f$. Soit $w \in E \setminus \ker f$.

Alors, $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_k, w)$ est une base de E (car libre et de cardinal $k + 1 = \dim E$).

On remarque que

$$\begin{aligned} f(M) = 0_n &\iff \text{tr}(M)A = 0_n \\ &\iff \text{tr}(M) = 0, \quad A \neq 0 \\ &\iff M \in \ker(\text{tr}) \end{aligned}$$

Donc, $\ker f = \ker \text{tr}$ est un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Base de $\ker(f) = \ker(\text{tr})$:

Soit $E_{i,j}$ avec $i \neq j$ et $E_{1,1} - E_{i,i}$ pour $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$ (on a $n - 1$ matrices avec un 1 en $(1, 1)$ et (-1) sur chaque (i, i) de la diagonale.).

Notons $(M_1, \dots, M_d)$ cette base de $\ker \text{tr} = \ker f$ ($d = n^2 - 1$).

Premier cas : $\text{tr}(A) \neq 0$: Alors, $A \notin \ker \text{tr} = \text{Vect}(M_1, \dots, M_n)$ donc $\mathcal{B} = (M_1, \dots, M_d, A)$ est une famille libre donc c'est une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (libre de cardinal $d + 1 = n^2 = \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$) donc

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \text{diag}(\underbrace{0, \dots, 0}_{f(M_i)=0_n}, \underbrace{\text{tr } A}_{f(A)=\text{tr}(A)A})$$

f est donc diagonalisable.

Deuxième cas : $\text{tr}(A) = 0$: i.e. $A \in \ker(\text{tr}) = \text{Vect}(M_1, \dots, M_d)$.

Soit M un vecteur propre de f pour une valeur propre λ .

On a

$$\begin{aligned} f(M) &= \lambda(M) \\ \implies \text{tr}(M) \cdot A &= \lambda M \\ \implies M &= \frac{\text{tr}(M)}{\lambda} A \in \text{Vect}(A) \end{aligned}$$

Or, A est vecteur propre pour la valeur propre $\text{tr } A$ qui vaut ici 0 car $f(A) = \text{tr}(A)A$.

Ainsi, $\lambda \neq 0$ est impossible.

Or, la valeur propre 0 correspond au noyau :

$$E_0(f) = \ker(f) = \ker(\text{tr})$$

de dimension $n^2 - 1$.

f n'admet pas d'autre valeurs propres 0

Or,

f est diagonalisable avec 0 comme seule valeur propre $\iff f = 0$.

Ici, $f \neq 0_{\mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))}$ car $\text{Im } f = \text{Vect}(A)$ avec $A \neq 0_n$.

Ainsi, f est no diagonalisable.

RÉD - CHAPITRE 8

Bonus

I - Matrices qui commutent

Proposition 8.1.

Soit $M, D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, avec D diagonale et M quelconque.
Si $MD = DM$, alors M est diagonale.

Preuve.

Calcul de DM : (faire de le calcul de MD en exercice)

Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, alors

$$\begin{aligned} (DM)_{i,j} &= \sum_{k=1}^n D_{i,k} m_{k,j}, & D_{i,k} &= \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq i \\ \lambda_i & \text{si } k = i \end{cases} \\ &= D_{i,i} m_{i,j}, & & \text{tous les autres termes sont nuls} \\ &= \lambda_i m_{i,j} \end{aligned}$$

Si $MD = DM$, on a donc,

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \lambda_i m_{i,j} = \lambda_j m_{i,j} \implies (\lambda_i - \lambda_j) m_{i,j} = 0$$

Comme les λ_k sont différents, alors $\lambda_i - \lambda_j \neq 0$ si $i \neq j$, donc

$$i \neq j \implies m_{i,j} = 0$$

Conclusion : M est diagonale car tous les coefficients non-diagonaux sont tous nuls. □

II - Diagonaliser avec une seule VP

Proposition 8.2.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalisable qui a une unique valeur propre $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors,

$$A = \lambda I_n$$

Preuve.

Il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonale telles que

$$A = PDP^{-1}.$$

Or, $\text{Sp}(A) = \{\lambda\}$ donc

$$D = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I_n$$

Comme I_n commute avec toute matrice, on a

$$A = P(\lambda I_n)P^{-1} = \lambda(PP^{-1})I_n = \lambda I_n$$

□

Exemple.

On reprend le A d'avant (voir fiche exemple du 4) avec $\chi_A = (X - 3)^2$ qu'on a trigonalisé.

Comme $A \neq 2I_3$, on sait tout de suite que A n'est pas diagonalisable.

On verra d'autres exemples où on peut utiliser ce résultat.